

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL 4 – UNIDAD IV:
VALIDACIÓN, GESTIÓN DE REQUISITOS Y HERRAMIENTAS CASE
SISTEMA: MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GLEISTON CICERÓN GUERRERO ULLOA, PhD

INTEGRANTES Y ROLES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, Correo: efuertes2@uteq.edu.ec
Moderador de la inspección – Presidente del CCB – Integración y línea base

CONTRERAS CHÁVEZ KEVIN GERMÁN, CI: 1251167720, Correo: kcontrerasc3@uteq.edu.ec
Lector de la inspección – Inspector 2 – Analista del CCB

VITERI GARCÍA JONATHAN ENRIQUE, CI: 1250424734, Correo: Jonathanvg2407@gmail.com
Inspector 1 – Representante del cliente en el CCB

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del ERS resultante: v1.1 Baseline: baseline-v1.1

REPOSITORIO:

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

1 Resumen y objetivos

1.1 Resumen

1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos específicos

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo

La Ingeniería de Requisitos de MundiPets exige una especificación comprensible, verificable, validada y controlada durante toda su evolución. Para el contenido normativo de este apartado se utilizan las normas ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] e ISO/IEC 25010 [2, 3], complementadas metodológicamente por SWEBOK v4.0 [4], Pohl [5] y el PMBOK 7.^a edición [6].

2.1.1 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la validación de requisitos

La norma presenta un tratamiento unificado de los procesos y productos de la Ingeniería de Requisitos a lo largo del ciclo de vida. Ubica la definición de requisitos del sistema y del software en el apartado 6.4 y las actividades relacionadas con la validación en el 6.5.3. Además, define *requirements validation* como la confirmación de que los requisitos describen el sistema correcto según la intención de los stakeholders, y *requirements verification* como la confirmación de que los requisitos están bien formados [1].

Esta distinción es directamente aplicable a MundiPets. El ERS define RF-09 para la validación de información médica y, al mismo tiempo, en el conflicto “Validación documental limitada” establece que debe emplearse “validación referencial” y no “certificación clínica”. Por ello la inspección debe revisar tanto la forma del requisito como su coherencia con el alcance y con las expectativas registradas en la Entrega 2A.

La misma norma define la gestión de requisitos como el conjunto de actividades destinadas a identificar, documentar, mantener, comunicar, trazar y seguir requisitos durante el ciclo de vida, y define la trazabilidad como la identificación y documentación del camino de derivación hacia arriba y de asignación hacia abajo [1]. Estas definiciones permiten justificar que una modificación no debe tratarse como un cambio aislado de texto, sino como una modificación con impacto sobre los artefactos enlazados. Los procesos de ciclo de vida que enmarcan ese control de cambios están descritos en ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [7] para software y en ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [8] para sistemas.

En la PE4 este principio se materializa mediante solicitudes formales de cambio (RFC), análisis de impacto, decisión del Change Control Board y establecimiento de una nueva línea base. En MundiPets, por ejemplo, una modificación de privacidad en RF-25 obliga a revisar RF-11, RNF-16, RD-04, la matriz de trazabilidad y los casos de prueba asociados.

2.1.2 ISO/IEC 25010: modelo de calidad aplicado a los RNF

La edición de 2011 definía un modelo de calidad en uso con cinco características y un modelo de calidad del producto con ocho: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [2]. La norma indica que estas características pueden utilizarse para especificar y evaluar requisitos de calidad, establecer criterios de aceptación y revisar la completitud de una especificación; la revisión de 2023 mantiene ese uso y reorganiza el modelo de producto [3].

Aplicado a MundiPets, el modelo sirve como lista de comprobación para los RNF de la Entrega 2A. Se observan requisitos vinculados con desempeño (RNF-03), usabilidad (RNF-04), fiabilidad y disponibilidad (RNF-02 y RNF-08), seguridad y confidencialidad (RNF-01, RNF-05 y RNF-16), mantenibilidad (RNF-10), portabilidad (RNF-11), compatibilidad e interoperabilidad (RNF-09) y adecuación funcional de los componentes inteligentes (RNF-06 y RNF-07). RNF-12 se conserva como condición de escalabilidad declarada por el propio ERS, sin forzar una equivalencia distinta de la terminología del documento fuente.

2.1.3 SWEBOK v4.0, Pohl y el control de cambios

SWEBOK v4.0 organiza la Ingeniería de Requisitos como un área que abarca elicitación, análisis, especificación, validación y gestión [4]. Pohl trata la validación y la gestión de requisitos como actividades continuas orientadas a descubrir defectos, resolver conflictos y mantener alineadas las necesidades de los stakeholders con una especificación que evoluciona [5]. Para MundiPets esto implica revisar no solo requisitos individuales, sino también consistencia, completitud, verificabilidad y trazabilidad del conjunto.

Esta perspectiva justifica la inspección formal de la Sección 3 del ERS, donde se concentran los 25 RF, los 16 RNF y las 9 RD. La revisión debe detectar contradicciones entre requisitos, términos ambiguos, datos omitidos y enlaces de trazabilidad que conduzcan a casos de uso con una finalidad distinta.

2.1.4 Change Control Board (CCB)

El control integrado de cambios requiere registrar las solicitudes, analizar su impacto y tomar una decisión antes de alterar una línea base. En ese marco, el CCB actúa como instancia de evaluación y decisión sobre cambios relevantes, considerando alcance, costo, riesgo y artefactos afectados [6]. En esta PE4, Kevin Contreras participa como Analista del CCB y presenta el impacto técnico de RFC-01 y RFC-03.

En conjunto, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta los conceptos de verificación, validación, gestión y trazabilidad de requisitos; ISO/IEC 25010 aporta un marco de calidad para revisar los RNF; SWEBOK y Pohl complementan las prácticas de Ingeniería de Requisitos; y el CCB formaliza las decisiones que deben reflejarse en la versión resultante del ERS de MundiPets.

2.2 Validación de requisitos

2.2.1 Verificación y validación

Verificación y validación responden preguntas distintas. La verificación de requisitos confirma que el enunciado o el conjunto de requisitos está bien formado y cumple las características esperadas de una buena especificación. La validación confirma que esos requisitos representan el sistema correcto para el uso previsto y las expectativas de los stakeholders [1]. En términos prácticos, la verificación pregunta si el requisito está redactado correctamente; la validación pregunta si se está pidiendo lo correcto.

Tabla 1: Contraste entre verificación y validación de requisitos

Aspecto	Verificación	Validación
Pregunta central	¿El requisito está bien escrito y es comprobable?	¿El requisito representa la necesidad correcta?
Objeto	Forma, estructura y calidad interna del ERS	Correspondencia entre ERS, stakeholders y uso previsto
Evidencia	Checklist, revisión, inspección, reglas de redacción	Walkthrough, prototipo, aceptación de stakeholders, escenarios
Ejemplo MundiPets	Detectar “disparidad significativa” sin umbral	Comprobar que la recomendación de cruza no se interprete como autorización clínica

2.2.2 Principios y técnicas de validación

La validación debe realizarse de forma sistemática, con participación de personas que conozcan el dominio y con criterios explícitos. Entre las técnicas aplicables se encuentran la revisión técnica, el walkthrough, la inspección formal, el prototipado, las listas de verificación y la lectura por perspectivas. Las listas de verificación ayudan a revisar propiedades repetibles; el walkthrough permite recorrer escenarios; el prototipo permite contrastar requisitos con una representación tangible; y la lectura por perspectivas distribuye el foco de los inspectores para aumentar la cobertura [5, 9, 10].

En MundiPets ya existe material apropiado para estas técnicas: historias de usuario, criterios de aceptación en Gherkin, mockups de alta fidelidad, casos de uso y una matriz de trazabilidad. Por ello la validación de la PE4 puede contrastar un mismo requisito contra varias representaciones. Si RF-11 define privacidad, su significado debe ser coherente con MU-08, RNF-16, los casos de uso y las filas de trazabilidad asociadas.

2.2.3 Método Fagan

La inspección de Fagan es una revisión estructurada en la que los participantes preparan el material de forma individual, registran defectos y los consolidan en una reunión controlada. Su objetivo principal es detectar defectos, no diseñar soluciones durante la reunión [11]. La adaptación académica empleada en esta PE4 comprende planificación, overview, preparación individual, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

Los roles esenciales son el moderador, que conduce el proceso; el lector, que guía el recorrido del artefacto; el autor o responsable del producto, que aclara el contenido; y los inspectores, que buscan defectos desde perspectivas definidas [11]. En esta PE4, Kevin Contreras desempeña el rol de Lector e Inspector 2 y concentra su preparación individual en ambigüedad, completitud y consistencia.

2.2.4 Métricas de inspección

Las métricas permiten que la inspección produzca evidencia cuantitativa y no solo una lista de observaciones. La guía de la práctica exige densidad de defectos, distribución por tipo, distribución por severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo total en horas-persona. Estas medidas sirven para interpretar dónde se concentra el riesgo del ERS y qué clase de defectos aparecen con mayor frecuencia [9]. Un número alto de inconsistencias entre requisitos y trazabilidad, por ejemplo, señalaría un problema de mantenimiento del conjunto de artefactos y no únicamente de redacción.

2.2.5 Caso aplicado: inspección del ERS de MundiPets

La aplicación propuesta se concentra en la Sección 3 del ERS y cruza sus requisitos con las secciones de alcance, conflictos, UML y trazabilidad de la misma Entrega 2A. El registro consolidado del Inspector 2 contiene 15 defectos documentados directamente contra el ERS: 2 críticos, 12 mayores y 1 menor. Los hallazgos más sensibles son la exposición pública de datos de contacto y ubicación en RF-25 frente a RNF-16, la ausencia del “lote” en RF-24 pese a estar en su título, y varios enlaces de trazabilidad que apuntan a casos de uso con una finalidad distinta. Estas observaciones constituyen un ejemplo aplicado de cómo una inspección formal encuentra defectos que no se detectan leyendo cada requisito de manera aislada.

2.3 Gestión de requisitos

La gestión de requisitos comprende el conjunto de actividades destinadas a identificar, documentar, controlar, mantener y dar seguimiento a los requisitos durante el ciclo de vida de un sistema de software [1]. En el caso de MundiPets, esta gestión permite mantener bajo control los requisitos funcionales, no funcionales y las restricciones documentadas en el ERS, facilitando que los cambios realizados durante el desarrollo puedan ser identificados, evaluados y relacionados con los elementos afectados.

2.3.1 Gestión de la configuración del ERS

La gestión de la configuración de la Especificación de Requisitos de Software (ERS) permite controlar las diferentes versiones del documento y asegurar que los cambios realizados sean identificables y recuperables [7]. Para MundiPets, el ERS constituye un elemento de configuración que debe mantenerse sincronizado con sus requisitos, casos de uso, historias de usuario, criterios de aceptación y demás artefactos relacionados.

Cada modificación debe quedar registrada mediante una identificación de versión y un historial de cambios. Este mecanismo permite conocer qué elementos fueron modificados, cuándo se realizó el cambio y cuál fue su justificación. Además, facilita que el equipo pueda recuperar una versión anterior del ERS cuando sea necesario y evita que diferentes integrantes trabajen sobre versiones inconsistentes del mismo documento.

La gestión de configuración también se relaciona con el control de cambios, debido a que la modificación de un requisito puede afectar otros elementos del proyecto. Por esta razón, antes de incorporar un cambio al ERS de MundiPets debe analizarse su impacto sobre los requisitos relacionados y sobre los artefactos que dependen de ellos.

2.3.2 Línea base y versionado

Una línea base constituye una versión formalmente establecida de un conjunto de elementos que sirve como referencia para el desarrollo y el control posterior de cambios [8]. En MundiPets, establecer una línea base del ERS permite disponer de una versión aprobada contra la cual comparar las modificaciones posteriores.

El versionado permite diferenciar las distintas versiones del ERS y mantener un historial de su evolución. Para la PE4, el documento parte de una versión inicial y establece como resultado la versión v1.1, cuya coherencia debe mantenerse entre la carátula, el historial de revisiones, el archivo `CHANGELOG.md` y la etiqueta correspondiente en Git.

El uso de Git complementa este proceso porque permite registrar los cambios mediante commits, identificar a los autores de las modificaciones y recuperar estados anteriores del proyecto. De esta manera, la línea base del ERS de MundiPets no constituye únicamente una versión documental, sino un punto de referencia controlado dentro del repositorio del proyecto.

2.3.3 Atributos de los requisitos

Los requisitos deben disponer de atributos que permitan identificarlos y administrarlos durante su ciclo de vida. Entre los atributos relevantes se encuentran el identificador, la descripción, la prioridad, la fuente, el estado y las relaciones de trazabilidad [9].

En MundiPets, los identificadores permiten distinguir los diferentes tipos de requisitos. El ERS utiliza RF para requisitos funcionales, RNF para requisitos no funcionales y RD para restricciones. La identificación individual facilita que cada requisito pueda ser localizado y relacionado con otros elementos del proyecto.

La prioridad también constituye un atributo importante para la gestión. En el proyecto se utiliza la clasificación MoSCoW, que permite establecer el nivel de importancia de cada requisito. Esta información puede trasladarse a una herramienta CASE mediante un campo personalizado de prioridad, manteniendo la correspondencia con la priorización definida en el ERS. En la Sección 6.2 se establece el uso de los campos *Prioridad MoSCoW* y *Fuente del requisito* en el tablero.

2.3.4 Trazabilidad de requisitos

La trazabilidad permite establecer y mantener relaciones entre un requisito y otros elementos que participan en su definición, implementación, verificación o validación. Gotel y Finkelstein distinguen la trazabilidad de requisitos como un problema que comprende la relación entre los requisitos y sus fuentes, así como las relaciones posteriores que se establecen durante el desarrollo [12].

La **pre-trazabilidad** corresponde a las relaciones que permiten conocer el origen de un requisito antes de su incorporación al sistema. Por ejemplo, un requisito de MundiPets puede relacionarse con el stakeholder que lo solicita, una necesidad identificada, una evidencia obtenida durante la ingeniería de requisitos o una restricción normativa.

La **post-trazabilidad** permite seguir el requisito hacia los elementos posteriores que se derivan de él. En MundiPets, un requisito funcional puede relacionarse con un caso de uso, una historia de usuario, un criterio de aceptación, una clase o módulo y, posteriormente, con un caso de prueba.

La trazabilidad puede analizarse en dos direcciones. La **trazabilidad hacia adelante** permite recorrer el requisito hacia los elementos derivados de él, mientras que la **trazabilidad hacia atrás** permite identificar el origen que justifica la existencia del requisito [13]. Mantener ambas direcciones facilita la evaluación del impacto cuando se solicita modificar un requisito.

2.3.5 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad constituye un mecanismo para representar de forma estructurada las relaciones entre los requisitos y los demás artefactos del proyecto [13]. En MundiPets, la matriz permite relacionar elementos como stakeholders, requisitos funcionales, casos de uso, módulos o clases y casos de prueba.

La matriz utilizada en esta práctica es bidireccional y debe existir coherencia entre los requisitos registrados en ella y las historias o elementos correspondientes del tablero CASE. Además, el ERS dispone de una matriz extendida que relaciona Ley, Objetivo, Stakeholder, Evidencia, RF/RNF/RD, CU, HU, criterios de aceptación y mockup.

Esta estructura permite detectar requisitos huérfanos, es decir, requisitos que no poseen alguna de las relaciones esperadas. La identificación de estos casos resulta importante porque un requisito sin trazabilidad puede representar una dificultad para verificar su origen, implementación o validación. Los tramos incompletos detectados en MundiPets se reportan en la Sección 6.4.

2.3.6 Proceso de cambio de requisitos

Los cambios en los requisitos deben gestionarse mediante un proceso controlado. En esta práctica, el proceso se representa mediante una Solicitud de Cambio o **RFC** (*Request for Change*). Una RFC permite registrar formalmente la modificación propuesta, justificarla y determinar sus consecuencias antes de incorporarla al ERS [6].

El proceso comprende la solicitud del cambio, el análisis de impacto, la evaluación por el **Change Control Board** (CCB), la decisión, la implementación y el cierre. El análisis de impacto debe considerar los requisitos relacionados y los artefactos que podrían verse afectados, como casos de uso, clases y pruebas. Los requisitos impactados se obtienen recorriendo la matriz de trazabilidad y no mediante una estimación subjetiva.

En MundiPets, este proceso permite controlar modificaciones como la RFC-02, correspondiente a un cambio de calidad sobre un requisito no funcional. La propuesta analiza sus efectos sobre otros requisitos antes de que el CCB tome una decisión.

2.3.7 Métrica de volatilidad de requisitos

La volatilidad permite medir cuánto han cambiado los requisitos durante un determinado período. Una forma de calcularla es mediante la relación entre el número de requisitos modificados y el número total de requisitos existentes durante el período analizado [9]:

$$VR = \frac{R_m}{R_t} \times 100 \quad (1)$$

donde VR es la volatilidad de requisitos expresada en porcentaje, R_m el número de requisitos modificados durante el período y R_t el número total de requisitos considerados al inicio del período.

Aplicando la Ecuación (1) con los datos reales de esta PE4, el ERS de MundiPets parte de $R_t = 50$ elementos especificados (25 RF, 16 RNF y 9 RD). Las correcciones de la Sección 4 y las tres RFC aprobadas en la Sección 5 modifican el enunciado de $R_m = 11$ requisitos distintos: RF-06, RF-07, RF-09, RF-12, RF-17, RF-24, RF-25, RNF-03, RNF-16, RD-01 y RD-03. Por lo tanto:

$$VR = \frac{11}{50} \times 100 = 22,00 \%$$

Una volatilidad del 22 % en el paso de v1.0 a v1.1 indica que casi uno de cada cuatro elementos especificados requirió modificación tras una sola inspección formal. El valor no proviene de un cambio de necesidades del cliente, sino de defectos internos de coherencia detectados en la Sección 3, lo que refuerza la conveniencia de mantener un control de cambios riguroso antes de fijar la línea base.

En consecuencia, la gestión de requisitos aplicada a MundiPets integra configuración, versionado, atributos, trazabilidad, control de cambios y medición de volatilidad. Estos mecanismos permiten mantener la coherencia del ERS y proporcionar una base verificable para las decisiones tomadas durante la validación y la gestión de cambios.

2.4 Herramientas CASE para IR

Las herramientas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) son aplicaciones que proporcionan soporte automatizado para diferentes actividades de la ingeniería de software [4]. En el ámbito de la Ingeniería de Requisitos, estas herramientas permiten organizar, documentar y controlar los requisitos y sus relaciones con otros artefactos del proyecto. Su utilización facilita el mantenimiento de la información y mejora la capacidad del equipo para realizar el seguimiento de los cambios efectuados durante el desarrollo.

2.4.1 Clasificación de las herramientas CASE

Las herramientas CASE pueden clasificarse según las actividades del ciclo de vida del software que apoyan. Las **Upper CASE** se orientan principalmente a las etapas iniciales, como el análisis, la especificación y el modelado de requisitos. Estas herramientas permiten trabajar con modelos, documentación y estructuras que ayudan a representar las necesidades del sistema antes de su implementación.

Las **Lower CASE** se enfocan en las etapas posteriores del desarrollo, proporcionando apoyo para actividades relacionadas con la implementación, las pruebas, el mantenimiento y la generación de código.

Las **Integrated CASE (I-CASE)** integran funcionalidades correspondientes a diferentes etapas del ciclo de vida en un mismo entorno. Este tipo de herramienta permite mantener una mayor continuidad entre las actividades de análisis, diseño, implementación y mantenimiento, reduciendo la separación entre los diferentes artefactos del proyecto.

En el contexto de MundiPets, una herramienta orientada a la gestión de requisitos debe ser capaz de representar los requisitos del ERS y mantener las relaciones existentes entre estos y otros elementos, como historias de usuario, casos de uso y criterios de aceptación.

2.4.2 Funcionalidades para la gestión de requisitos

Una herramienta CASE utilizada para Ingeniería de Requisitos debe proporcionar funcionalidades que permitan administrar los requisitos durante todo su ciclo de vida. Entre las capacidades más importantes se encuentran:

- **Repositorio de requisitos:** permite almacenar y organizar los requisitos en un espacio centralizado.
- **Gestión de atributos:** permite registrar información asociada a cada requisito, como identificador, prioridad, fuente y estado.
- **Trazabilidad:** permite establecer relaciones entre requisitos y otros artefactos, facilitando el seguimiento hacia adelante y hacia atrás.
- **Baselining:** permite establecer versiones de referencia de los requisitos y controlar su evolución.

- **Control de cambios:** permite registrar y gestionar solicitudes de modificación, así como analizar sus posibles impactos.
- **Colaboración:** facilita la participación de diferentes integrantes y stakeholders en la revisión y gestión de los requisitos.
- **Integración con sistemas de control de versiones:** permite relacionar los cambios realizados en los artefactos con versiones específicas del proyecto.

Estas funcionalidades son especialmente relevantes para MundiPets debido a que la práctica requiere controlar la evolución del ERS, establecer una línea base, gestionar cambios mediante RFC y mantener la trazabilidad entre los requisitos y los demás artefactos del proyecto.

2.4.3 Criterios de selección

La selección de una herramienta CASE debe realizarse considerando las necesidades concretas del proyecto y no únicamente la cantidad de funcionalidades ofrecidas. Para MundiPets se consideran los siguientes seis criterios, que son exactamente los que se aplican en la comparativa de la Sección 8:

- **Funcionalidades de Ingeniería de Requisitos:** capacidad para crear, organizar, editar y administrar requisitos.
- **Trazabilidad:** capacidad para establecer relaciones entre requisitos, historias, casos de uso, pruebas y otros artefactos.
- **Colaboración:** posibilidad de que varios integrantes trabajen y consulten la información del proyecto.
- **Integración con sistemas de control de versiones (VCS):** capacidad de relacionar la gestión de requisitos con herramientas como Git.
- **Costo:** disponibilidad de una versión gratuita o de un costo compatible con las restricciones del proyecto.
- **Curva de aprendizaje:** facilidad con la que los integrantes pueden aprender y utilizar la herramienta.

2.4.4 Limitaciones y costos

Las herramientas CASE también presentan limitaciones que deben considerarse antes de seleccionarla. Algunas pueden requerir conocimientos específicos, configuraciones complejas o capacitación para aprovechar todas sus funcionalidades. Otras pueden limitar determinadas características en sus versiones gratuitas o establecer costos asociados al número de usuarios, proyectos o funcionalidades disponibles.

El costo es especialmente importante para MundiPets, ya que el contexto de la práctica es un equipo de tres integrantes y un presupuesto cero. Por esta razón, una herramienta técnicamente completa pero que requiera una licencia comercial obligatoria podría no ser adecuada para el proyecto. También debe considerarse la facilidad de integración con las herramientas que el equipo ya utiliza.

En consecuencia, la selección de una herramienta CASE para MundiPets debe buscar un equilibrio entre funcionalidades de gestión de requisitos, trazabilidad, colaboración, integración, costo y facilidad de uso. Estos criterios permiten realizar una comparación objetiva y justificar posteriormente la herramienta seleccionada.

2.5 IR en procesos ágiles

En un entorno ágil los requisitos suelen administrarse como elementos priorizados de un *product backlog*. Una historia de usuario expresa valor desde la perspectiva de un actor y se acompaña de criterios de aceptación que delimitan cuándo el comportamiento esperado puede considerarse satisfecho. El backlog no elimina la necesidad de especificar: cambia la forma y el momento en que el detalle se incorpora [14].

El refinamiento o *grooming* del backlog revisa periódicamente claridad, prioridad, dependencias y tamaño de las historias. La *Definition of Ready* (DoR) establece las condiciones mínimas para que una historia pueda entrar a desarrollo, mientras que la *Definition of Done* (DoD) define qué debe cumplirse para considerarla terminada [14]. En Ingeniería de Requisitos, una DoR útil puede exigir actor, necesidad, criterio de aceptación y enlaces de trazabilidad; una DoD puede exigir implementación, prueba asociada, actualización de documentación y cierre de defectos relevantes.

El *Behavior-Driven Development* (BDD) conecta requisitos, ejemplos y pruebas mediante escenarios comprensibles para personas técnicas y no técnicas. Gherkin utiliza una estructura declarativa basada en **Dado**, **Cuando** y **Entonces** para expresar precondition, acción y resultado observable [15]. MundiPets ya incorpora este enfoque

en HU-01 a HU-15, por lo que la PE4 reutiliza esos escenarios del ERS en lugar de construir ejemplos de manual.

2.5.1 Ejemplo tomado del ERS: HU-11 / CA-11

Tabla 2: Criterio de aceptación en formato Gherkin tomado de HU-11 del ERS de MundiPets

Característica: Carnet de vacunación
Escenario: Registro exitoso de una vacuna
Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicación
Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota
Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
Dado que existe una vacuna registrada con fecha de próxima dosis vencida
Cuando consulto el carnet de vacunación
Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

Este escenario se relaciona con RF-14 y demuestra cómo un criterio de aceptación puede convertirse directamente en un caso de prueba. A la vez, la revisión de RF-24 evidencia que el criterio de HU-11 no cubre por sí solo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador, por lo que la trazabilidad ágil debe conservar el vínculo entre historia, requisito complementario y prueba adicional.

2.5.2 Trazabilidad ágil y contraste con la IR documental

La trazabilidad en entornos ágiles puede mantenerse enlazando Epic → Story → criterio de aceptación → sub-tarea o prueba → commit o cambio de código. La literatura de trazabilidad destaca la necesidad de mantener enlaces hacia atrás y hacia adelante para conocer el origen de un requisito y el impacto de sus cambios [12, 13]. En MundiPets, la matriz de 50 elementos ya ofrece trazabilidad hacia atrás hasta la evidencia y hacia adelante hasta CU, HU, CA y mockup cuando existen; la PE4 extiende esa cadena hasta el caso de prueba.

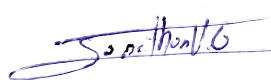
El enfoque documental sigue siendo útil cuando existe una especificación amplia, obligaciones legales y necesidad de auditoría; el enfoque ágil aporta priorización y retroalimentación frecuente. MundiPets combina ambos enfoques, y ese carácter híbrido se analiza en detalle en la Sección 9.

3 Inspección formal del ERS (método Fagan)

3.1 Planificación, roles y alcance inspeccionado

La inspección se planificó siguiendo la adaptación académica del método Fagan descrita en la Sección 2.2.3: planificación, *overview*, preparación individual, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. El equipo asignó los cuatro roles del método a sus tres integrantes, asumiendo Kevin Contreras una doble función como Lector e Inspector 2, dado el tamaño del equipo.

Tabla 3: Asignación de roles en la inspección Fagan

Rol	Integrante	Firma / evidencia
Moderador	Fuertes Arraes Edson Daniel	
Lector	Contreras Chávez Kevin Germán	
Inspector 1	Viteri García Jonathan Enrique	
Inspector 2	Contreras Chávez Kevin Germán	

El alcance inspeccionado se acotó a la Sección 3 (Requisitos específicos) del ERS de la Entrega 2A, por concentrar los 25 RF, los 16 RNF y las 9 RD del documento y por ser el bloque sobre el que se apoya directamente la matriz de trazabilidad del Apéndice D. Cada inspector recibió una perspectiva de revisión distinta

para maximizar la cobertura sin duplicar hallazgos: el Inspector 1 se concentró en verificabilidad, trazabilidad y factibilidad de los RNF, mientras que el Inspector 2 revisó ambigüedad, completitud y consistencia de los RF y las RD. El moderador no aportó hallazgos propios; su función se limitó a planificar la inspección, convocar y conducir la reunión de consolidación y presidir posteriormente el Change Control Board.

3.2 Preparación individual

Tabla 4: Preparación individual de los inspectores

Inspector	Fecha y hora	Defectos	Perspectiva asignada
Viteri García Jonathan Enrique	08/08/2026 – 18:40	8	Verificabilidad, trazabilidad y factibilidad
Contreras Chávez Kevin Germán	08/08/2026 – 21:01	6	Ambigüedad, completitud y consistencia

3.2.1 Inspector 1 – Viteri García Jonathan Enrique

Rol en la inspección: Inspector 1. Perspectiva principal: verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Alcance revisado: los 16 RNF de la Sección 3 del ERS de MundiPets, contrastados con sus criterios de verificación y con las filas correspondientes de la matriz de trazabilidad de la Entrega 2A.

Tabla 5: Defectos registrados por el Inspector 1 antes de la reunión

ID	Req.	Hallazgo	Tipo
J-01	RNF-06	El requisito establece una coincidencia mínima del 85 % con evaluaciones veterinarias, pero no especifica qué significa exactamente un “conjunto representativo de casos de prueba”, por lo que el tamaño y la composición de la muestra quedan abiertos a interpretación.	Verificabilidad
J-02	RNF-07	Se exige clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes, pero la expresión “según el tipo de fotografía esperado” no define cuáles son los tipos de fotografía válidos o inválidos que deben utilizarse como referencia.	Verificabilidad
J-03	RNF-11	El requisito exige que las funcionalidades Must operen sin errores en Chrome, Firefox y Safari y en resoluciones de móvil y escritorio, pero no establece qué versiones ni qué resoluciones concretas deben formar parte de la prueba.	Verificabilidad
J-04	RNF-13	El requisito se relaciona con RF-06, pero para validar completamente su cumplimiento también se requiere comprobar la evidencia de la explicación, la medición de tiempo y la encuesta de comprensión. Debe verificarse que estos elementos tengan enlaces explícitos en la matriz de trazabilidad.	Trazabilidad

ID	Req.	Hallazgo	Tipo
J-05	RNF-14	El requisito está asociado a RF-17, pero la descripción se concentra en imágenes rechazadas. Debe comprobarse en la matriz que exista correspondencia clara entre el requisito, los criterios de aceptación y las pruebas destinadas a verificar la explicación mostrada.	Trazabilidad
J-06	RNF-03	El requisito exige un $P95 \leq 2$ segundos con 100 usuarios concurrentes. Debe verificarse que el proyecto disponga de infraestructura y mecanismo de prueba suficientes para ejecutar esa carga y obtener el P95 requerido.	Factibilidad
J-07	RNF-06	El requisito exige una coincidencia $\geq 85\%$ entre la IA y evaluaciones de médicos veterinarios. Esto requiere disponer de un conjunto de casos evaluados por profesionales veterinarios para realizar la comparación; debe verificarse la disponibilidad de dicha evidencia y del procedimiento de evaluación.	Factibilidad
J-08	RNF-12	Aunque establece como objetivo un $P95 \leq 3$ segundos con 300 usuarios concurrentes, también indica que no debe existir una “degradación significativa”, expresión que no posee un umbral cuantitativo propio.	Verificabilidad

3.2.2 Inspector 2 – Contreras Chávez Kevin Germán

Rol en la inspección: Lector e Inspector 2. Perspectiva principal: ambigüedad, completitud y consistencia. Alcance revisado: requisitos específicos del ERS de MundiPets, contrastados con alcance, conflictos, historias de usuario, casos de uso y matriz de trazabilidad de la Entrega 2A.

Tabla 6: Defectos registrados por el Inspector 2 antes de la reunión

ID	Sección	Req.	Hallazgo	Tipo
P-01	2.1 / 2.2 / 2.4.2	RF-09, RD-03	Se usa “certifica/certifiquen” aunque el conflicto de validación documental exige “validación referencial” y no “certificación clínica”.	Consistencia
P-02	3.2.12	RF-12	El mecanismo de verificación se expresa como “información/documentación requerida” sin definir de forma cerrada qué documento satisface el requisito.	Ambigüedad
P-03	3.2.6	RF-06	La descripción exige considerar siete factores, pero el criterio de verificación no confirma que todos intervengan en el resultado.	Compleitud
P-04	2.2 / 3.2.7	RF-07	El ERS declara reporte de conversaciones sospechosas y el conflicto de comunicación propone reportar interacciones, pero RF-07 no especifica ese comportamiento.	Compleitud

ID	Sección	Req.	Hallazgo	Tipo
P-05	3.2.17	RF-17	El requisito usa “criterios establecidos” sin enumerarlos dentro del RF; la lectura depende de otros apartados.	Ambigüedad
P-06	3.2.24	RF-24	El título exige cepa, lote y aplicador, pero descripción, entradas y criterio omiten el lote.	Consistencia

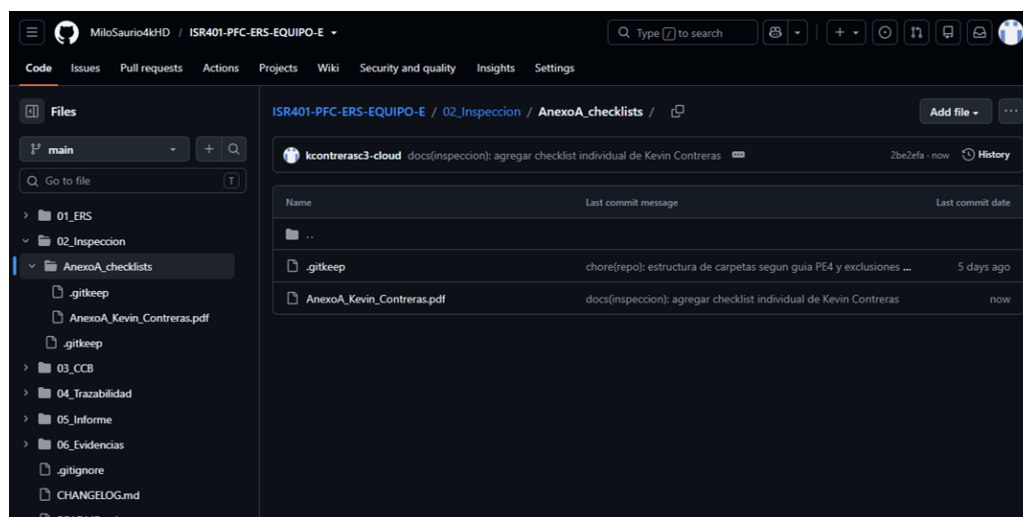


Figura 1: Evidencia del commit correspondiente al checklist individual del Inspector 2. Fuente: repositorio GitHub del equipo, carpeta 02_Inspeccion/AnexoA_checklists/.

3.3 Acta de la reunión de inspección

Proyecto: MundiPets **Fecha:** 09/08/2026 **Hora de inicio:** 14:30 **Modalidad:** presencial

Participantes: Fuertes Arraes Edson Daniel (Moderador), Contreras Chávez Kevin Germán (Lector e Inspector 2) y Viteri García Jonathan Enrique (Inspector 1). Asistieron los tres integrantes del equipo.

El moderador dio inicio a la reunión recordando el objetivo de la inspección: consolidar los hallazgos de la preparación individual, no proponer soluciones de diseño durante la sesión. Se repasaron en orden los defectos registrados por cada inspector (Tablas 5 y 6), comenzando por los del Inspector 1 sobre los requisitos no funcionales y continuando con los del Inspector 2 sobre los requisitos funcionales y las restricciones de diseño. Para cada hallazgo, el lector leyó el fragmento del ERS correspondiente y el moderador registró el defecto consolidado, verificando que no existiera duplicidad entre los dos conjuntos; el cruce confirmó que las perspectivas asignadas produjeron hallazgos disjuntos, por lo que los 14 defectos previos (6 del Inspector 2 y 8 del Inspector 1) se trasladaron íntegros al registro consolidado y se ampliaron a 23 al detallar los enlaces de trazabilidad incorrectos de la matriz del Apéndice D, que no habían quedado registrados de forma individual durante la preparación.

Durante la revisión, el equipo acordó clasificar como críticos los dos defectos relativos a RF-25 (D-10 y D-11) por su naturaleza de exposición de datos personales frente a RNF-16, y priorizar su corrección antes de continuar con el resto del retrabajo. Se acordó además que las correcciones de los defectos críticos y mayores relacionados con cambios de alcance, calidad o restricciones normativas (RF-07, RNF-03 y RF-25) se formalizarían mediante RFC y se someterían al Change Control Board, mientras que el resto de las correcciones se aplicaría directamente sobre el ERS por tratarse de defectos de redacción sin impacto en el alcance o la línea base del documento.

La reunión finalizó con la asignación de responsables para el retrabajo (Tabla 12) y con el acuerdo de convocar al CCB para evaluar las tres RFC identificadas. No se registraron hallazgos adicionales de última hora ni discrepancias sin resolver entre los inspectores.

3.4 Registro consolidado de defectos

Los defectos registrados corresponden a contenido existente en el ERS Entrega 2A. No se incorporan identificadores de requisito inexistentes. La severidad se asigna según el impacto potencial sobre la interpretación, la privacidad, el comportamiento funcional o la trazabilidad.

Tabla 7: Registro de defectos consolidado (Anexo B)

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-01	1.5	La visión general indica “15 requisitos no funcionales”, pero el ERS vigente contiene RNF-01 a RNF-16 y la clasificación posterior declara 16 RNF.	Consistencia	Menor	RNF-16
D-02	2.1, 2.2 y 2.4.2	Se afirma que la veterinaria “valida y certifica / verifica y certifica” información médica, mientras el conflicto “Validación documental limitada” exige usar “validación referencial” y no “certificación clínica”.	Consistencia	Mayor	RF-09, RD-03
D-03	3.2.12	RF-12 usa “información requerida” y “documentación requerida” sin fijar el mecanismo de identificación, aunque HU-09 reconoce que el mecanismo exacto sigue negociable.	Ambigüedad	Mayor	RF-12, HU-09
D-04	3.2.6	RF-06 exige considerar raza, edad, salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; su criterio solo comprueba información comparativa y advertencia, sin comprobar los siete factores.	Compleitud	Mayor	RF-06
D-05	2.2, 2.4.2 y 3.2.7	El ERS declara “Reporte de conversaciones sospechosas” y mecanismos para reportar interacciones inadecuadas, pero RF-07 únicamente cubre envío y visualización de mensajes.	Compleitud	Mayor	RF-07
D-06	3.2.7, 3.3.15 y CU-08	RNF-15 y CU-08 asumen moderación automática, categorización y bloqueo de mensajes, pero RF-07 no especifica funcionalmente ese procesamiento.	Consistencia	Mayor	RF-07, RNF-15, CU-08
D-07	3.5.1 y 3.3.17 / 4.7	RD-01 solo menciona IA para compatibilidad e imágenes; el ERS identifica un tercer subcomponente de IA para moderación de mensajes.	Consistencia	Mayor	RD-01, RNF-15

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-08	3.2.17	RF-17 rechaza imágenes que no cumplan “criterios establecidos”, pero el RF no enumera esos criterios; RNF-14 sí menciona motivos concretos.	Ambigüedad	Mayor	RF-17, RNF-14
D-09	3.2.24	RF-24 se titula “cepa, lote y aplicador”, pero la descripción, entradas y criterio de verificación incluyen cepa/marca y aplicador, omitiendo el lote.	Consistencia	Mayor	RF-24
D-10	3.2.25 vs 3.3.16	RF-25 exige que el aviso público muestre datos de contacto; RNF-16 exige ocultar por defecto el contacto directo a usuarios no autorizados.	Consistencia	Crítica	RF-25, RNF-16, RF-11
D-11	3.2.25 vs 3.1.2 / 3.3.16	RF-25 recibe “última ubicación conocida” sin limitarla a zona aproximada; el ERS indica que la ubicación exacta no se almacena ni se muestra y RNF-16 exige radio aproximado ≥ 1 km.	Consistencia	Crítica	RF-25, RNF-16
D-12	Apéndice D, TR-10	La matriz enlaza RF-10 (recordatorios preventivos) con CU-12, pero CU-12 es “Configurar privacidad médica” y declara como RF asociados RF-11 y RF-03.	Trazabilidad	Mayor	RF-10, CU-12
D-13	Apéndice D, TR-11	La matriz enlaza RF-11 (privacidad) con CU-06 (compatibilidad de cruza), aunque el CU específico de privacidad es CU-12.	Trazabilidad	Mayor	RF-11, CU-06, CU-12
D-14	Apéndice D, TR-33	La matriz enlaza RF-20 (encuentros de socialización) con CU-08, pero CU-08 corresponde a comunicación y mensajería y no especifica la coordinación de encuentros.	Trazabilidad	Mayor	RF-20, CU-08
D-15	Apéndice D, TR-38	La matriz enlaza RF-25 (aviso de mascota extraviada) con CU-04, cuyo contenido es publicación de mascota en adopción; no existe un CU dedicado al aviso de extravío.	Trazabilidad	Mayor	RF-25, CU-04

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado
D-16	3.3.6	RNF-06 fija una coincidencia mínima del 85 % con evaluaciones veterinarias, pero no define el tamaño ni la composición del “conjunto representativo de casos de prueba”.	Verificabilidad	Mayor	RNF-06
D-17	3.3.7	RNF-07 exige clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes “según el tipo de fotografía esperado”, sin enumerar qué tipos son válidos o inválidos como referencia.	Verificabilidad	Mayor	RNF-07
D-18	3.3.11	RNF-11 exige operar sin errores en Chrome, Firefox y Safari y en resoluciones de móvil y escritorio, pero no fija versiones ni resoluciones concretas de prueba.	Verificabilidad	Menor	RNF-11
D-19	3.3.13 / Apéndice D	RNF-13 se enlaza solo con RF-06, pero su verificación exige además evidencia de la explicación, medición de tiempo y encuesta de comprensión, sin enlaces explícitos en la matriz.	Trazabilidad	Menor	RNF-13, RF-06
D-20	3.3.14 / Apéndice D	RNF-14 se asocia a RF-17, pero la matriz no establece correspondencia clara entre el requisito, los criterios de aceptación y las pruebas de la explicación mostrada.	Trazabilidad	Menor	RNF-14, RF-17
D-21	3.3.3	RNF-03 exige $P95 \leq 2$ s con 100 usuarios concurrentes sin que el ERS declare la infraestructura ni el mecanismo de prueba que permitan ejecutar y medir esa carga.	Factibilidad	Mayor	RNF-03
D-22	3.3.6	RNF-06 exige coincidencia ≥ 85 % con evaluaciones de médicos veterinarios sin que exista un conjunto de casos evaluados por profesionales ni un procedimiento de evaluación declarado.	Factibilidad	Mayor	RNF-06
D-23	3.3.12	RNF-12 fija $P95 \leq 3$ s con 300 usuarios concurrentes, pero añade que no debe existir “degradación significativa”, expresión sin umbral cuantitativo propio.	Verificabilidad	Menor	RNF-12

Resumen del registro: 23 defectos únicos consolidados. Los hallazgos D-01 a D-15 provienen del Inspector 2 y se concentran en los RF y las RD; los hallazgos D-16 a D-23 provienen del Inspector 1 y se concentran en los RNF. Al aplicar la lectura por perspectivas, ambos conjuntos resultaron disjuntos y no fue necesario eliminar duplicados durante la consolidación. Por severidad se registran 2 defectos críticos, 16 mayores y 5 menores; por tipo, 7 de consistencia, 6 de trazabilidad, 4 de verificabilidad, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 2 de factibilidad. En total, 18 de 23 hallazgos (78,26 %) requieren corrección prioritaria por estar clasificados como críticos o mayores.

3.5 Métricas de la inspección

Con el propósito de evaluar los resultados de la inspección Fagan realizada sobre el ERS de MundiPets se calcularon cinco métricas: densidad de defectos, distribución por tipo, distribución por severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo total. Todas se calculan sobre los 23 defectos únicos consolidados en la Tabla 7.

Tabla 8: Métricas de la inspección Fagan

Métrica	Valor	Interpretación
Densidad de defectos	1,92 def./página	Casi dos hallazgos por página en el tramo inspeccionado: la Sección 3 del ERS concentra el riesgo del documento y no admitía pasar a línea base sin revisión.
Distribución por tipo	Consistencia 30,43 %	El problema dominante no es la ausencia de requisitos, sino la contradicción entre secciones del mismo ERS.
Distribución por severidad	Crítica + Mayor 78,26 %	Los dos defectos críticos son ambos de privacidad sobre RF-25, el punto del ERS que debía corregirse antes de cualquier otra tarea.
Tasa de detección por inspector	2,88 def./h (global)	Las perspectivas asignadas produjeron conjuntos disjuntos: la lectura por perspectivas funcionó como mecanismo de cobertura, no solo de reparto.
Esfuerzo total	8,0 horas-persona	Ocho horas de preparación individual bastaron para detectar defectos que habrían llegado hasta el diseño si el ERS se hubiera aprobado sin inspección.

3.5.1 Densidad de defectos

La densidad de defectos permite determinar la cantidad de defectos encontrados en relación con el número de páginas efectivamente inspeccionadas:

$$D = \frac{\text{Número de defectos}}{\text{Número de páginas inspeccionadas}} \quad (2)$$

La inspección se realizó sobre la Sección 3 del ERS, correspondiente a los requisitos específicos, que concentra los requisitos funcionales, no funcionales y las restricciones del sistema. Como denominador se emplea únicamente el número de páginas efectivamente inspeccionadas y no el total de páginas del documento. Con 23 defectos únicos consolidados y 12 páginas efectivamente inspeccionadas:

$$D = \frac{23}{12} = 1,92 \text{ defectos/página}$$

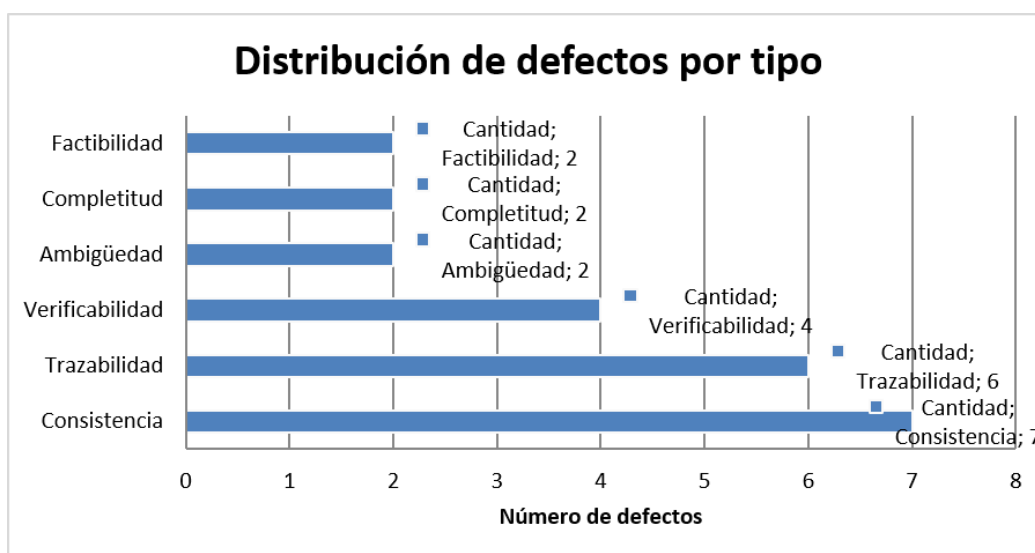
Interpretación. La densidad obtenida indica la concentración de defectos encontrada en el segmento del ERS sometido a inspección. Casi dos hallazgos por página muestran que la Sección 3 requería atención prioritaria durante las actividades de corrección y validación, y justifica que el retrabajo se haya concentrado allí antes de establecer la línea base.

3.5.2 Distribución de defectos por tipo

Los 23 defectos consolidados fueron clasificados según el tipo de problema identificado. El porcentaje se calcula como el cociente entre la cantidad de defectos del tipo y el total de 23, multiplicado por 100.

Tabla 9: Distribución de defectos por tipo

Tipo de defecto	Cantidad	Porcentaje
Consistencia	7	30,43 %
Trazabilidad	6	26,09 %
Verificabilidad	4	17,39 %
Ambigüedad	2	8,70 %
Compleitud	2	8,70 %
Factibilidad	2	8,69 %
Total	23	100,00 %

**Figura 2:** Distribución de los 23 defectos consolidados por tipo.

Interpretación. El tipo con mayor presencia es la **consistencia**, con 7 defectos equivalentes al 30,43 % del total, seguido de la **trazabilidad** con 6 defectos y el 26,09 %. Juntos superan la mitad de los hallazgos. Esto dice algo concreto sobre el ERS de MundiPets: los requisitos están individualmente redactados con detalle, pero el documento perdió sincronía entre sus secciones al crecer. Los defectos de verificabilidad y factibilidad, en cambio, se concentran íntegramente en los RNF, lo que indica que los umbrales numéricos se redactaron antes de decidir cómo se medirían.

3.5.3 Distribución de defectos por severidad

Los defectos también fueron clasificados según el nivel de impacto que representan para el proyecto.

Tabla 10: Distribución de defectos por severidad

Severidad	Cantidad	Porcentaje
Crítica	2	8,70 %
Mayor	16	69,56 %
Menor	5	21,74 %
Total	23	100,00 %

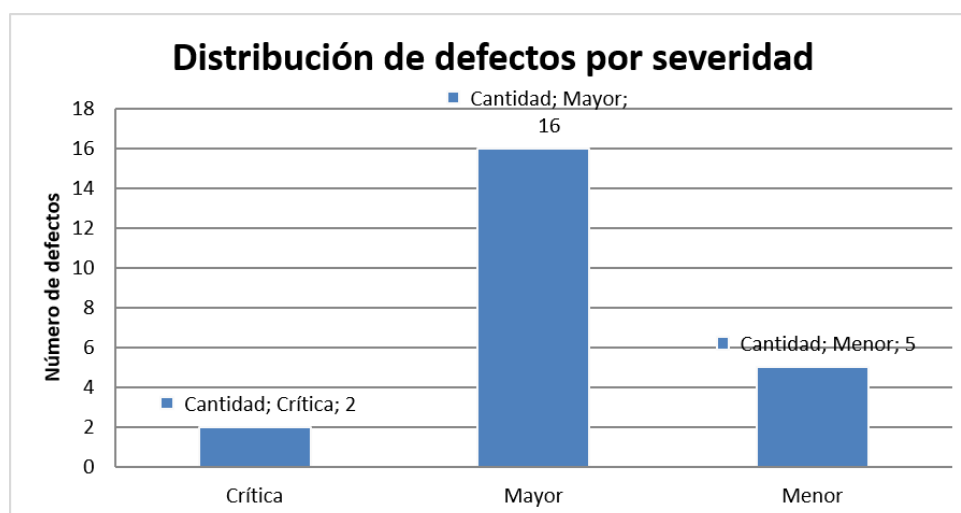


Figura 3: Distribución de los 23 defectos consolidados por severidad.

Interpretación. El 78,26 % de los defectos corresponde a severidades críticas o mayores, frente a un 21,74 % de defectos menores. Los dos defectos críticos, D-10 y D-11, se refieren ambos al mismo requisito, RF-25, y ambos son contradicciones de privacidad frente a RNF-16: no se trata de dos incidencias dispersas, sino de un único requisito redactado sin consultar la restricción de protección de datos que el propio ERS declara. Esa concentración es la que justifica que RF-25 haya originado la RFC-03.

3.5.4 Tasa de detección por inspector

Para comparar el rendimiento de los inspectores se consideró la cantidad de defectos aportados al registro consolidado y las horas dedicadas a la preparación individual:

$$T = \frac{\text{Defectos detectados}}{\text{Horas empleadas}} \quad (3)$$

Tabla 11: Tasa de detección por inspector

Inspector	Defectos	Horas	Tasa (def./h)
Contreras Chávez Kevin Germán (Inspector 2)	15	5,0	3,00
Viteri García Jonathan Enrique (Inspector 1)	8	3,0	2,67
Total	23	8,0	2,88

Interpretación. Kevin Contreras presenta la mayor cantidad de defectos aportados y la mayor tasa individual, con 3,00 defectos por hora, frente a 2,67 de Jonathan Viteri. La diferencia no refleja desigualdad de esfuerzo, sino de perspectiva: la consistencia y la trazabilidad se detectan comparando secciones y se acumulan rápido una vez identificado el patrón, mientras que la verificabilidad y la factibilidad exigen razonar sobre cada umbral por separado y rinden menos hallazgos por hora. Lo relevante es que ninguno de los 23 defectos fue encontrado por ambos: la asignación de perspectivas cumplió su función de ampliar cobertura.

3.5.5 Esfuerzo total de la inspección

El esfuerzo total corresponde a la suma de las horas dedicadas por los inspectores durante la preparación individual:

$$E = 5,0 + 3,0 = 8,0 \text{ horas-persona}$$

Al relacionar este esfuerzo con los 23 defectos encontrados se obtiene una productividad global de 2,88 defectos por hora-persona.

Interpretación. Ocho horas-persona de preparación permitieron detectar dos contradicciones críticas de privacidad, cuatro enlaces de trazabilidad incorrectos y un conjunto de umbrales no verificables. El costo del retrabajo declarado en las tres RFC asciende a 14 horas-persona; detectar los mismos problemas después de

haber diseñado clases y pruebas habría supuesto un esfuerzo considerablemente mayor. La relación entre ambos valores es el argumento cuantitativo a favor de mantener la inspección formal como paso previo a la línea base.

4 Correcciones aplicadas

La tabla siguiente deja redactado el texto de corrección listo para trasladarlo a la versión resultante del ERS. La columna “Texto ANTES” reproduce el contenido relevante de la Entrega 2A; la columna “Texto DESPUÉS” alinea el artefacto con información ya existente en el propio ERS. Las decisiones de cambio que requieren CCB conservan la decisión registrada en el acta de la Sección 5.

Tabla 12: Correcciones aplicadas a defectos críticos y mayores

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-01	Menor	“los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales”	“los 25 requisitos funcionales, los 16 requisitos no funcionales”	RNF-16
D-02	Mayor	“Veterinaria: valida y certifica la información médica y sanitaria...” / “verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética...”	“Veterinaria: realiza una validación referencial de la información médica y sanitaria registrada, sin constituir certificación clínica ni reemplazar una consulta veterinaria.”	RF-09, RD-03
D-03	Mayor	RF-12: “mediante el registro y validación de la información requerida” / “documentación requerida”.	“El sistema deberá verificar la identidad del usuario mediante sus datos básicos y un documento nacional de identidad legible antes de habilitar procesos de adopción o cruza; la verificación será rechazada cuando la documentación sea ilegible o incompleta.”	RF-12, HU-09
D-04	Mayor	“Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.”	“Seleccionar dos mascotas y comprobar que la evaluación considera raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico; verificar además la información comparativa y la advertencia de resultado orientativo.”	RF-06
D-05	Mayor	RF-07 solo permite “comunicación ... mediante mensajes”.	Añadir: “El sistema deberá permitir al usuario reportar mensajes o interacciones que considere spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.”	RF-07

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-06	Mayor	RF-07 no describe la moderación que sí aparece en RNF-15 y CU-08.	Añadir a RF-07: “Antes de entregar el mensaje, el sistema lo procesará mediante moderación automática; si se marca como inapropiado, mostrará la categoría detectada y bloqueará el envío conforme a RNF-15.”	RF-07, RNF-15, CU-08
D-07	Mayor	RD-01: “...IA para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes...”	“El sistema deberá incorporar componentes de IA para evaluación de compatibilidad, validación de imágenes y moderación automática de mensajes, manteniendo los tres subcomponentes definidos en la arquitectura.”	RD-01
D-08	Mayor	RF-17: “...no cumplan con los criterios establecidos.”	“... validar si la imagen corresponde al tipo esperado y detectar, como mínimo, contenido inapropiado, imagen borrosa o tipo de fotografía incorrecto; cuando sea rechazada se mostrará el motivo conforme a RNF-14.”	RF-17, RNF-14
D-09	Mayor	RF-24 omite “lote” en descripción, entradas y criterio.	Descripción, entradas y criterio deben incluir “número de lote” junto con cepa o marca, aplicador y fecha; el criterio comprobará que los tres datos de trazabilidad aparezcan en el carnet.	RF-24
D-10	Crítica	RF-25: “aviso público ...incluyendo ...datos de contacto” y criterio “visible ...con los datos de contacto”.	“El aviso será público, pero los datos de contacto directo permanecerán ocultos por defecto. Solo se mostrarán cuando el propietario autorice expresamente su visibilidad mediante RF-11; en caso contrario se conservará la protección definida en RNF-16.”	RF-25, RF-11, RNF-16
D-11	Crítica	RF-25, entrada: “última ubicación conocida”.	Sustituir por “zona aproximada de última ubicación conocida (radio ≥ 1 km)”; el aviso no almacenará ni mostrará la dirección exacta, en coherencia con RNF-16.	RF-25, RNF-16
D-12	Mayor	TR-10: RF-10 → CU-12.	Eliminar el enlace RF-10 → CU-12 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; crear y enlazar un CU de recordatorios solo si el equipo lo aprueba en la actualización de trazabilidad.	RF-10, CU-12

Def.	Severidad	Texto ANTES	Texto DESPUÉS	Req.
D-13	Mayor	TR-11: RF-11 → CU-06.	TR-11: RF-11 → CU-12 (Configurar privacidad médica), manteniendo HU-08, CA-08 y MU-08.	RF-11, CU-12
D-14	Mayor	TR-33: RF-20 → CU-08.	Eliminar RF-20 → CU-08 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-08 se mantiene únicamente para mensajería.	RF-20, CU-08
D-15	Mayor	TR-38: RF-25 → CU-04.	Eliminar RF-25 → CU-04 y registrar “sin CU específico en la versión inspeccionada”; CU-04 conserva su propósito de publicación en adopción.	RF-25, CU-04

4.1 Defectos menores no corregidos y su justificación

No quedan defectos menores pendientes en el alcance cubierto por el Inspector 2. El defecto D-01, aunque fue clasificado como menor, se corrige porque el cambio es directo y evita que la introducción del ERS contradiga el inventario vigente de 16 RNF. Los demás hallazgos se incorporan a la Tabla 12 por su severidad crítica o mayor.

5 Gestión del cambio y Change Control Board

5.1 RFC-01 – Cambio de alcance

Origen verificable: conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios” de la Sección 2.4.2 y función de producto “Reporte de conversaciones sospechosas” de la Sección 2.2 del ERS. La RFC no crea un problema nuevo: formaliza una necesidad ya documentada en el ERS que actualmente no tiene un RF operativo completo.

Tabla 13: Formulario RFC-01 – Cambio de alcance

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-01 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán
Requisito afectado	RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios. Se propone incorporar un requisito funcional nuevo o ampliar RF-07 para cubrir el reporte de interacciones inadecuadas.
Descripción del cambio	Incorporar la capacidad de reportar mensajes o interacciones consideradas spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.
Justificación de negocio	El ERS reconoce el conflicto “Comunicación inadecuada entre usuarios”, cuyo impacto es la disminución de confianza y el uso inadecuado de la plataforma. La estrategia documentada exige reglas, advertencias y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. Además, la Sección 2.2 ya declara el reporte de conversaciones sospechosas como función del producto.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RF-07 y RNF-15. La moderación automática y la explicación de la categoría detectada deben permanecer coherentes con el reporte manual del usuario.

Campo	Contenido
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	CU-08 Gestionar comunicación entre usuarios; clase Mensaje; componente Mensajería. Crear caso de prueba para reportar una interacción y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 6 horas-persona para ajuste de requisito, CU, trazabilidad y prueba. Riesgo medio: duplicar responsabilidades entre moderación automática y reporte manual si no se separan ambos flujos.
Alternativas evaluadas	(A) Incorporar el reporte manual dentro del flujo de mensajería (recomendada). (B) Mantener únicamente moderación automática: no cubre el mecanismo de reporte solicitado en el conflicto. (C) Diferir la función: conserva una brecha entre el alcance declarado y el RF.
Recomendación técnica	Aprobar con la condición de distinguir dos eventos: moderación automática antes del envío y reporte manual posterior o por iniciativa del usuario. Ambos deben enlazarse a RF-07 y CU-08 sin atribuir a la plataforma funciones clínicas ni administrativas no definidas.
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	Aprobado con condiciones. El CCB aprueba incorporar el mecanismo de reporte manual de mensajes e interacciones inadecuadas dentro del flujo de mensajería, debido a que el ERS identifica la “Comunicación inadecuada entre usuarios” como un conflicto que puede afectar la confianza y el uso adecuado de la plataforma. Como condición, el reporte manual deberá diferenciarse de la moderación automática ya contemplada en el sistema, evitando duplicidad de funciones. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base <code>baseline-v1.1</code> .

5.2 RFC-02 – Cambio de calidad (RNF)

Origen verificable: defectos D-21 y D-23 del registro consolidado, que señalan que el umbral de RNF-03 se fijó sin declarar la infraestructura ni el mecanismo de prueba que permitan medirlo. La RFC ajusta el umbral a un valor comprobable con los recursos del proyecto, sin eliminar el objetivo cuantitativo. El requisito se corresponde con la característica de eficiencia de desempeño del modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 [3].

Tabla 14: Formulario RFC-02 – Cambio de calidad

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-02 / 08/08/2026 / Viteri García Jonathan Enrique
Requisito afectado	RNF-03 – Tiempo de respuesta.
Descripción del cambio	Modificar el umbral de tiempo de respuesta de RNF-03 manteniendo el uso del percentil 95 (P95) como mecanismo de medición. El nuevo objetivo establece un P95 máximo de 3 segundos bajo una carga de 100 usuarios concurrentes .
Justificación de negocio	El cambio busca establecer un umbral de rendimiento que pueda ser alcanzado y comprobado con la infraestructura disponible, manteniendo un tiempo de respuesta adecuado para los usuarios de MundiPets. El defecto D-21 documenta que el valor anterior no era factible de verificar con los recursos declarados en el ERS.

Campo	Contenido
Valor anterior / Valor propuesto	Anterior: $P95 \leq 2$ segundos con 100 usuarios concurrentes. Propuesto: $P95 \leq 3$ segundos con 100 usuarios concurrentes.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RNF-03 y RNF-12, además de los RF sometidos a las pruebas de rendimiento (RF-04, RF-06 y RF-17, por ser los de mayor costo computacional según el diagrama de componentes). El efecto cruzado relevante es que relajar RNF-03 amplía el margen de cómputo disponible para el componente de IA, lo que favorece la exactitud exigida por RNF-06 y RNF-07.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	ERS, matriz de trazabilidad, historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba de rendimiento.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 3 horas-persona. Riesgo medio: reducir la exigencia de rendimiento puede afectar la percepción de fluidez si el valor real se acerca sistemáticamente al nuevo techo.
Alternativas evaluadas	(A) Mantener $P95 \leq 2$ s y ampliar la infraestructura: descartada por presupuesto cero. (B) Eliminar el umbral numérico: descartada por hacer el requisito no verificable. (C) Elevar el umbral a 3 s conservando el P95 y la carga de 100 usuarios: recomendada, porque mantiene el objetivo medible y lo vuelve alcanzable.
Recomendación técnica	Aprobar el cambio de manera condicionada a la ejecución de pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes y a la actualización de los artefactos relacionados.
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	Aprobado con condiciones. El CCB considera que el nuevo umbral mantiene un objetivo de rendimiento medible y permite una mayor factibilidad de implementación. La aprobación queda condicionada a la actualización de la documentación y a la comprobación del nuevo umbral mediante pruebas de rendimiento con 100 usuarios concurrentes. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. Plazo: 3 días posteriores a la aprobación de la RFC. Versión resultante del ERS: v1.1.

5.3 RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Origen verificable: RF-25, RF-11, RNF-16, RD-04 y la trazabilidad legal del ERS. El cambio se fundamenta en las obligaciones que el propio documento asigna a la LOPDP: minimización y seguridad (RL-05, Art. 10 lit. e y j) y protección de datos desde el diseño y por defecto (RL-08, Art. 39).

Tabla 15: Formulario RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-03 / 08/08/2026 / Contreras Chávez Kevin Germán
Requisito afectado	RF-25 – Publicar aviso de mascota extraviada.
Descripción del cambio	Modificar RF-25 para que el aviso público utilice zona aproximada de última ubicación ($\text{radio} \geq 1$ km) y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La visibilidad del contacto solo podrá habilitarse mediante autorización expresa del propietario conforme a RF-11.

Campo	Contenido
Justificación de negocio	La versión inspeccionada ordena publicar los datos de contacto y recibe la “última ubicación conocida”, pero RNF-16 exige ocultar por defecto la ubicación exacta y el contacto directo. Mantener ambos textos sin corrección crea una contradicción con la minimización y la protección por defecto declaradas en el propio ERS.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RF-25, RF-11, RNF-16 y RD-04. También debe revisarse la fila TR-38, porque actualmente enlaza RF-25 con CU-04, un caso de uso de adopción.
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	Clase AvisoExtraviado; reglas de privacidad aplicadas al perfil y al aviso; matriz TR-38; caso de prueba de aviso público sin exposición de contacto ni ubicación exacta.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 5 horas-persona para ajuste de especificación, trazabilidad y pruebas. Riesgo alto si no se corrige: exposición de datos personales y contradicción verificable entre RF-25 y RNF-16.
Alternativas evaluadas	(A) Mostrar contacto y ubicación exactos públicamente: rechazada por conflicto con RNF-16. (B) Ocultar todo dato de localización: reduce la utilidad del aviso. (C) Mostrar zona aproximada y contacto condicionado a autorización: recomendada por equilibrar localización y privacidad.
Recomendación técnica	Aprobar el cambio normativo con la redacción propuesta y corregir TR-38. La prueba debe ejecutarse desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que no aparezcan dirección exacta ni contacto directo.
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	Aprobado. El CCB aprueba modificar RF-25 para que el aviso de mascota extraviada muestre únicamente una zona aproximada de la última ubicación y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo. La decisión se justifica porque la redacción actual entra en conflicto con RNF-16 y RD-04, además de la configuración de privacidad contemplada en RF-11. También se deberá corregir la trazabilidad asociada a TR-38 para evitar una relación incorrecta con un caso de uso no correspondiente. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán, encargado de actualizar RF-25 y la matriz de trazabilidad, con revisión de Fuertes Arraes Edson Daniel. Plazo: 24 horas posteriores a la aprobación del CCB y antes de establecer la línea base baseline-v1.1.

5.4 Acta del CCB

Proyecto: MundiPets **Acta N.º:** CCB-01 **Fecha:** 09/08/2026

Hora de inicio: 10:00 **Hora de finalización:** 11:15 **Modalidad:** reunión virtual

5.4.1 Integrantes y roles

Tabla 16: Integrantes del Change Control Board

Integrante	Rol en el CCB
Fuertes Arraes Edson Daniel	Presidente del CCB
Contreras Chávez Kevin Germán	Analista del CCB
Viteri García Jonathan Enrique	Representante del cliente

El CCB se reunió con el propósito de analizar las tres solicitudes de cambio registradas para el proyecto MundiPets y determinar su aprobación, rechazo o aplazamiento, considerando los impactos técnicos, funcionales,

de calidad, costo y trazabilidad.

5.4.2 Deliberación de RFC-01 – Cambio de alcance

Tipo: cambio de alcance.

Descripción: ampliar RF-07 para incorporar el reporte manual de mensajes e interacciones consideradas spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación.

Argumento del Presidente: la funcionalidad puede aportar valor al sistema, pero debe analizarse si su implementación afecta el alcance establecido y los recursos disponibles. Señaló que el equipo dispone de 8 horas de práctica y que 6 horas-persona representan una fracción relevante del presupuesto de esfuerzo.

Argumento del Analista: el cambio implica modificar varios artefactos del proyecto, principalmente RF-07, CU-08, la clase Mensaje y el componente de Mensajería, además de crear el caso de prueba correspondiente. Advirtió que el reporte manual debe separarse explícitamente de la moderación automática ya prevista en RNF-15 para no duplicar responsabilidades.

Argumento del Representante del cliente: la funcionalidad resulta conveniente porque el propio ERS ya declara el reporte de conversaciones sospechosas como función de producto en la Sección 2.2; no incorporarla mantendría una brecha entre el alcance declarado y el requisito operativo.

Decisión: aprobado con condiciones.

Justificación: el CCB considera que la funcionalidad cierra una brecha ya documentada en el ERS, pero su incorporación debe realizarse sin afectar los requisitos Must existentes ni comprometer las actividades prioritarias del proyecto. Como condición, el reporte manual deberá diferenciarse de la moderación automática.

Acciones: ampliar RF-07 en el ERS; crear la historia de usuario y sus criterios de aceptación de mensajería reportable; actualizar la matriz de trazabilidad; incorporar la funcionalidad al tablero CASE.

Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. **Plazo:** 24 horas.

5.4.3 Deliberación de RFC-02 – Cambio de calidad

Tipo: cambio de calidad. **Requisito afectado:** RNF-03 – Tiempo de respuesta.

Descripción: modificación del objetivo de rendimiento de $P95 \leq 2$ segundos a $P95 \leq 3$ segundos con 100 usuarios concurrentes.

Argumento del Presidente: el cambio reduce la exigencia original de rendimiento, por lo que debe comprobarse que el nuevo valor continúe proporcionando una experiencia adecuada para los usuarios y que no se convierta en un precedente para relajar otros RNF.

Argumento del Analista: el cambio es técnicamente medible y puede verificarse mediante pruebas de carga. Señaló además el efecto cruzado favorable: el margen adicional de cómputo beneficia la exactitud exigida por RNF-06 y RNF-07, que el Inspector 1 ya había marcado como dudosa en factibilidad. Será necesario actualizar el ERS, la matriz de trazabilidad y los casos de prueba relacionados.

Argumento del Representante del cliente: el cambio es aceptable siempre que el tiempo de respuesta continúe siendo razonable y se compruebe mediante pruebas objetivas, no por estimación.

Decisión: aprobado con condiciones.

Justificación: el nuevo umbral mejora la factibilidad de cumplimiento sin eliminar el objetivo cuantificable de rendimiento. La aprobación queda condicionada a la realización de pruebas con 100 usuarios concurrentes y al cumplimiento de un P95 máximo de 3 segundos.

Acciones: actualizar RNF-03 en el ERS; actualizar los criterios de aceptación afectados; actualizar la matriz de trazabilidad; modificar los casos de prueba de rendimiento; ejecutar las pruebas de carga correspondientes.

Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. **Plazo:** 3 días.

5.4.4 Deliberación de RFC-03 – Cambio por restricción o normativa

Tipo: cambio por restricción. **Requisito afectado:** RF-25 – Publicar aviso de mascota extraviada.

Descripción: el aviso público deberá utilizar zona aproximada de última ubicación ($\text{radio} \geq 1$ km) y mantener ocultos por defecto los datos de contacto directo, habilitándolos solo mediante autorización expresa del propietario conforme a RF-11.

Argumento del Presidente: las restricciones relacionadas con el manejo de información deben considerarse antes de incorporar cambios que puedan afectar datos de usuarios o mascotas. Recordó que D-10 y D-11, los dos únicos defectos críticos de la inspección, corresponden a este requisito.

Argumento del Analista: la incorporación de la restricción requiere revisar los requisitos relacionados con privacidad, almacenamiento y acceso a la información, y corregir la fila TR-38 de la matriz, que actualmente enlaza RF-25 con un caso de uso de adopción. El riesgo de no corregir es alto: exposición de datos personales y contradicción verificable con RNF-16 y RD-04.

Argumento del Representante del cliente: la protección de la información es necesaria para mantener la confianza de los usuarios; no obstante, pidió constancia de que ocultar la ubicación exacta no inutilice el aviso de extravío, motivo por el que se conserva la zona aproximada en lugar de suprimir toda referencia geográfica.

Decisión: aprobado.

Justificación: el CCB determinó que la restricción es necesaria para resolver una contradicción interna del ERS y para cumplir las obligaciones de minimización y protección por defecto que el propio documento asigna a la LOPDP, sin representar un impacto significativo sobre el alcance funcional.

Acciones: modificar RF-25 en el ERS; revisar los requisitos relacionados con privacidad; corregir la fila TR-38 de la matriz de trazabilidad; revisar los criterios de aceptación afectados; registrar el cambio en el historial de versiones.

Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. **Plazo:** 24 horas.

5.4.5 Resumen de decisiones

Tabla 17: Resumen de decisiones del CCB

RFC	Tipo	Decisión	Responsable	Plazo
RFC-01	Cambio de alcance	Aprobado con condiciones	Kevin Contreras	24 h
RFC-02	Cambio de calidad	Aprobado con condiciones	Kevin Contreras	3 días
RFC-03	Restricción o normativa	Aprobado	Kevin Contreras	24 h

5.4.6 Impacto sobre la configuración

Las RFC aprobadas deberán incorporarse a los artefactos afectados del proyecto. En particular deberán actualizarse el ERS, la matriz de trazabilidad, las historias de usuario, los criterios de aceptación, los casos de prueba, el tablero CASE y el historial de cambios. El costo total comprometido asciende a 14 horas-persona (6 de RFC-01, 3 de RFC-02 y 5 de RFC-03).

5.4.7 Acciones y seguimiento

Tabla 18: Acciones de seguimiento acordadas por el CCB

Acción	Responsable	Plazo	Estado
Ampliar RF-07 en el ERS (RFC-01)	Kevin Contreras	24 h	Pendiente
Actualizar RNF-03 (RFC-02)	Kevin Contreras	3 días	Pendiente
Ejecutar pruebas de rendimiento	Kevin Contreras	3 días	Pendiente
Modificar RF-25 y corregir TR-38 (RFC-03)	Kevin Contreras	24 h	Pendiente
Actualizar la matriz de trazabilidad	Kevin Contreras	3 días	Pendiente
Actualizar el tablero CASE	Jonathan Viteri	3 días	Pendiente
Registrar los cambios en el CHANGELOG	Edson Fuertes	3 días	Pendiente

5.4.8 Versión resultante y cierre de la reunión

Como resultado de las decisiones tomadas, las modificaciones aprobadas deberán incorporarse en la versión controlada **ERS v1.1**, manteniendo la trazabilidad entre los requisitos modificados y los artefactos relacionados y registrando las modificaciones en el historial de cambios del documento.

Una vez analizadas las tres solicitudes de cambio, los integrantes del CCB estuvieron de acuerdo con las decisiones registradas en la presente acta. La sesión finalizó a las 11:15 del 09/08/2026.

Firmas:

Fuertes Arraes Edson Daniel
Presidente del CCB

Contreras Chávez Kevin Germán
Analista del CCB

Viteri García Jonathan Enrique
Representante del cliente

5.5 Versión resultante del ERS

Las 23 correcciones del registro consolidado (Tabla 12 y Sección 4) se aplicaron directamente sobre el texto del ERS de la Entrega 2A, dando lugar a la versión **ERS v1.1**. La Tabla 19 resume el alcance de la modificación por artefacto.

Tabla 19: Alcance de las correcciones incorporadas en el ERS v1.1

Artefacto	Elementos	Defectos que lo originan
Requisitos funcionales	8 (RF-06, RF-07, RF-09, RF-12, RF-17, RF-24, RF-25)	D-02 a D-06, D-08 a D-11
Requisitos no funcionales	6 (RNF-03, RNF-06, RNF-07, RNF-11, RNF-12, RNF-13/14)	D-16 a D-23; RFC-02
Restricciones de diseño	2 (RD-01, RD-03)	D-02, D-07
Matriz de trazabilidad (Apéndice D)	4 filas (TR-10, TR-11, TR-33, TR-38)	D-12 a D-15
Visión general (Sección 1.5)	1 cifra (15 → 16 RNF)	D-01

El requisito RF-25 concentra el cambio de mayor impacto: los dos defectos críticos del registro (D-10 y D-11) y la RFC-03 convergen en la misma corrección, de modo que los datos de contacto directo del aviso de mascota extraviada quedan ocultos por defecto y la ubicación se limita a una zona aproximada con radio mínimo de 1 km, en cumplimiento de RNF-16. El umbral de RNF-03 se ajustó de 2 a 3 segundos conforme a la RFC-02, y RF-07 incorpora el reporte manual de interacciones inadecuadas conforme a la RFC-01.

La versión v1.1 quedó registrada en la fila correspondiente del historial de revisiones del propio documento (01_ERS/ERS_v1.1.tex) y en el CHANGELOG.md del repositorio, y constituye la línea base formalizada mediante el tag anotado `baseline-v1.1` descrito en la Sección 7.3.

6 Trazabilidad en herramienta CASE

6.1 Estructura del tablero

Para la gestión de requisitos de MundiPets se utiliza Jira, por las razones argumentadas en la Sección 8.1. El tablero se organiza mediante la jerarquía **Epic** → **Story** → **Sub-task**, que permite agrupar los requisitos funcionales por áreas del sistema y descomponer cada requisito en actividades concretas de trabajo.

El ERS de MundiPets contiene 25 requisitos funcionales, desde RF-01 hasta RF-25, con prioridades asignadas mediante MoSCoW. Para el tablero se establecieron cinco Epics que agrupan los requisitos de acuerdo con la funcionalidad principal que representan.

Tabla 20: Estructura Epic → Story del tablero CASE de MundiPets

Epic	Story	Requisito	Prioridad
EPIC-01 – Gestión de mascotas y perfiles			
	ST-01	RF-01 – Registrar mascota	Must
	ST-02	RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota	Must
	ST-03	RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota	Must
	ST-04	RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas	Must

Epic	Story	Requisito	Prioridad
	ST-05	RF-14 – Gestionar carnet de vacunación	Must
	ST-06	RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco	Must
	ST-07	RF-21 – Registrar el identificador de microchip	Should
EPIC-02 – Adopción y seguimiento			
	ST-08	RF-04 – Buscar y filtrar mascotas	Should
	ST-09	RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción	Must
	ST-10	RF-18 – Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	Must
	ST-11	RF-22 – Dar seguimiento post-adopción	Must
	ST-12	RF-25 – Publicar aviso de mascota extraviada	Could
EPIC-03 – Cruza y compatibilidad			
	ST-13	RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Must
	ST-14	RF-08 – Gestionar solicitudes de cruce	Must
	ST-15	RF-19 – Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	Should
	ST-16	RF-23 – Emitir alertas de riesgo sanitario o físico	Must
EPIC-04 – Usuarios, comunicación y seguridad			
	ST-17	RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios	Could
	ST-18	RF-11 – Administrar la privacidad de la información	Must
	ST-19	RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios	Must
	ST-20	RF-20 – Coordinar encuentros de socialización supervisados	Could
EPIC-05 – Salud, validación y trazabilidad veterinaria			
	ST-21	RF-09 – Validar la información médica de una mascota	Must
	ST-22	RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos	Should
	ST-23	RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Could
	ST-24	RF-17 – Validar imágenes	Should
	ST-25	RF-24 – Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna	Should

6.1.1 Sub-tasks

Las Stories que contienen criterios de aceptación se descomponen en actividades concretas. Se seleccionaron cinco Stories y se establecieron dos Sub-tasks para cada una.

Tabla 21: Sub-tasks derivadas de los criterios de aceptación

Story	Criterio de aceptación	Sub-tasks
ST-01 (RF-01)	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.	(a) Implementar el formulario de registro con los campos requeridos. (b) Verificar el almacenamiento y la consulta posterior del perfil registrado.
ST-05 (RF-14)	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.	(a) Implementar el registro de vacunas y fechas correspondientes. (b) Verificar la visualización de la vacuna registrada en el carnet.

Story	Criterio de aceptación	Sub-tasks
ST-09 (RF-05)	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario pueda visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.	(a) Implementar la creación y el almacenamiento de solicitudes de adopción. (b) Implementar y verificar las opciones de aceptación y rechazo.
ST-13 (RF-06)	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.	(a) Implementar la selección y comparación de las dos mascotas. (b) Verificar la presentación del resultado y la advertencia orientativa.
ST-21 (RF-09)	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.	(a) Implementar el proceso de revisión y validación veterinaria. (b) Verificar que el sistema muestre correctamente el estado de validación.

6.1.2 Resumen del tablero

Tabla 22: Resumen de la estructura del tablero CASE

Elemento	Cantidad	Mínimo exigido
Epics	5	4
Stories	25	15
Stories con Sub-tasks	5	5
Sub-tasks	10	10
Requisitos funcionales representados	25	—

De esta manera, los 25 requisitos funcionales del ERS quedan representados como Stories dentro del tablero, manteniendo la identificación RF correspondiente y su prioridad MoSCoW. La relación utilizada es:

RF del ERS → Story del tablero → Criterio de aceptación → Sub-task

Esta estructura permite mantener la trazabilidad entre la especificación de requisitos y la gestión del trabajo en el tablero CASE.

6.2 Campos personalizados

Para complementar la información de las historias del tablero CASE de MundiPets se configuraron campos personalizados que permiten registrar atributos relevantes para la gestión de requisitos y mantener la información alineada con el ERS. Los campos mínimos son *Prioridad MoSCoW* y *Fuente del requisito*; adicionalmente se incorpora *Estado de verificación* para facilitar el seguimiento durante las actividades de revisión y validación.

6.2.1 Campo 1: Prioridad MoSCoW

Permite identificar la prioridad asignada al requisito de acuerdo con la clasificación MoSCoW. Los valores se toman de la priorización ya establecida en el ERS, sin redefinirla.

Tabla 23: Valores del campo Prioridad MoSCoW

Valor	Significado
Must	El requisito debe cumplirse obligatoriamente.
Should	El requisito debería implementarse, pero no es imprescindible para el funcionamiento mínimo.
Could	El requisito puede implementarse si existen recursos y tiempo disponibles.
Won't	El requisito no será implementado dentro del alcance actual.

6.2.2 Campo 2: Fuente del requisito

Permite identificar el origen de cada Story y mantener la trazabilidad con el ERS. Los valores se registran mediante los identificadores reales del documento (RF-01 a RF-25) y se alimentan de las columnas Stakeholder e ID-EV de la matriz extendida del Apéndice D. Por ejemplo, una Story con *Fuente del requisito* = RF-06

permite recorrer la trazabilidad desde el tablero hasta el requisito documentado en el ERS y, desde allí, hasta la evidencia de campo que lo originó.

6.2.3 Campo 3: Estado de verificación

Como campo adicional se incorpora *Estado de verificación*, destinado a indicar la situación del requisito respecto de las actividades de revisión y comprobación.

Tabla 24: Valores del campo Estado de verificación

Valor	Descripción
Pendiente	El requisito todavía no ha sido verificado.
En revisión	El requisito se encuentra en proceso de revisión o comprobación.
Verificado	Se ha comprobado el cumplimiento del requisito.
Observado	Se identificó alguna situación que requiere corrección o revisión adicional.

6.2.4 Implementación en la herramienta

El tablero se construyó sobre Jira Cloud en el plan gratuito, con un espacio gestionado por el equipo. En esa modalidad los campos personalizados no están disponibles con la misma libertad que en un espacio gestionado por la empresa, por lo que los tres atributos se implementaron mediante dos mecanismos equivalentes y visibles en la propia herramienta:

- **Descripción estructurada de cada Story.** Las tres primeras líneas de la descripción registran de forma fija *Fuente del requisito*, *Prioridad MoSCoW* y *Estado de verificación*, seguidas del criterio de aceptación y de la cadena de trazabilidad hasta el caso de prueba.
- **Etiquetas (labels) de Jira.** Cada Story lleva tres etiquetas con el identificador del requisito, la prioridad y el estado (por ejemplo RF-06, Must, Observado), lo que permite filtrar y agrupar el backlog por cualquiera de los tres atributos mediante JQL.

Esta decisión se declara explícitamente como una limitación de la herramienta y no como una simplificación del modelo: los tres atributos existen, son consultables y son filtrables, pero se almacenan como texto estructurado y etiquetas en lugar de como campos tipados. Si el proyecto migrara a un espacio gestionado por la empresa, los mismos valores podrían trasladarse a campos de tipo lista desplegable sin modificar la información registrada.

La Tabla 25 muestra la aplicación en las diez primeras historias; el estado *Observado* corresponde a las Stories cuyo requisito de origen resultó afectado por un defecto de la inspección o por una RFC aprobada.

Tabla 25: Aplicación de los campos personalizados en las Stories del tablero

Story	Resumen	Prioridad MoSCoW	Fuente del requisito	Estado de verificación
ST-01	Registrar mascota	Must	RF-01	Verificado
ST-02	Gestionar historial médico de la mascota	Must	RF-02	Verificado
ST-03	Consultar perfil completo de una mascota	Must	RF-03	Verificado
ST-04	Registrar publicaciones de mascotas	Must	RF-13	En revisión
ST-05	Gestionar carnet de vacunación	Must	RF-14	Verificado
ST-06	Gestionar antecedentes genéticos	Must	RF-16	En revisión
ST-07	Registrar identificador de microchip	Should	RF-21	Pendiente
ST-08	Buscar y filtrar mascotas	Should	RF-04	Observado
ST-09	Gestionar solicitudes de adopción	Must	RF-05	Verificado
ST-10	Gestionar el flujo de adopción por etapas	Must	RF-18	En revisión

La utilización consistente de estos campos permite mantener información homogénea en el tablero y facilita la identificación del origen, la prioridad y el estado de cada requisito, sin modificar la información original del ERS.

6.3 Matriz de trazabilidad

La matriz siguiente es una proyección de 15 RF sobre la información del Apéndice D del ERS, los casos de uso, el diagrama de clases refinado y los cinco componentes del sistema. La columna “Caso de prueba” se construye en esta PE4 a partir del criterio de verificación o aceptación de cada requisito; no se presenta como evidencia ya ejecutada.

Tabla 26: Matriz de trazabilidad bidireccional

Stakeholder	RF	Caso de uso	Clase / Módulo	Caso de prueba propuesto
Propietario	RF-01	CU-01	Mascota / Gestión de Mascotas	CP-01: registrar mascota con campos obligatorios y comprobar la creación del perfil.
Veterinaria	RF-02	CU-02	HistorialMedico / Gestión de Mascotas	CP-02: registrar actualización médica y comprobar persistencia y consulta autorizada.
Adoptante	RF-03	CU-10	Mascota + HistorialMedico / Gestión de Mascotas	CP-03: consultar perfil y comprobar que solo se muestren datos autorizados.
Adoptante	RF-04	CU-11	Publicacion / Gestión de Mascotas	CP-04: aplicar filtros acumulativos y verificar resultados coincidentes.
Propietario	RF-05	CU-04	SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza	CP-05: registrar solicitud y comprobar que el propietario pueda gestionarla.
Interesado en cruza	RF-06	CU-06 / CU-13	RegistroCompatibilidad / Inteligencia Artificial	CP-06: evaluar dos mascotas y comprobar factores, explicación y advertencia orientativa.
Propietario	RF-07	CU-08	Mensaje / Mensajería	CP-07: enviar mensaje; probar moderación y reporte de interacción según la corrección aplicada.
Interesado en cruza	RF-08	CU-05	SolicitudCruza / Adopción y Cruza	CP-08: crear solicitud y comprobar aceptación o rechazo por el receptor.
Veterinaria	RF-09	CU-09	HistorialMedico + Veterinaria / Validación Médica	CP-09: validar información médica y comprobar estado e identificación profesional.
Propietario	RF-11	CU-12	Usuario + Mascota / reglas de privacidad	CP-11: restringir ubicación y contacto y comprobar invisibilidad para usuario no autorizado.
Propietario / Refugio	RF-13	CU-04	Publicacion / Gestión de Mascotas	CP-13: publicar mascota y comprobar tipo de disponibilidad y datos autorizados.
Veterinaria	RF-14	CU-03	HistorialMedico / Validación Médica	CP-14: registrar vacuna y comprobar la actualización del carnet.
Propietario	RF-15	CU-07	SolicitudAdopcion + SolicitudCruza / Adopción y Cruza	CP-15: consultar historial combinado y verificar estados vigentes sin exponer contactos no aceptados.

Stakeholder	RF	Caso de uso	Clase / Módulo	Caso de prueba propuesto
Interesado en cruza	RF-16	CU-02	AntecedenteGenetico / Gestión de Mascotas	CP-16: registrar parentesco y antecedentes y comprobar disponibilidad para la evaluación.
Adoptante / Propietario	RF-18	CU-04	SolicitudAdopcion / Adopción y Cruza	CP-18: avanzar por las cinco etapas y comprobar la actualización de estado en cada una.

6.4 Requisitos huérfanos

El propio ERS declara que las 50 filas de su matriz tienen respaldo hacia atrás mediante evidencias de campo; por tanto, no se identifican requisitos totalmente huérfanos respecto del origen. El problema se concentra en los tramos de trazabilidad hacia adelante. Debe distinguirse entre elementos transversales, donde la ausencia de HU o mockup puede ser intencional, y RF funcionales que carecen de un enlace derivado claro o poseen un enlace semánticamente incorrecto.

Tabla 27: Requisitos con tramos de trazabilidad incompletos o incorrectos

Elemento	Situación observada en la Entrega 2A	Acción prevista
RF-04	Tiene CU-11 y MU-04, pero no HU ni CA.	Crear HU y CA si se incorpora como Story en el tablero; derivar la prueba del criterio de verificación.
RF-07	Tiene CU-08 y MU-05, pero no HU ni CA; además el RF no cubre todo el comportamiento de moderación y reporte.	Completar RF-07 y crear HU y CA de mensajería segura y reportable.
RF-10	TR-10 apunta erróneamente a CU-12 y no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace incorrecto; crear CU, HU y CA específicos si el equipo mantiene el RF en el tablero.
RF-15	Tiene CU-07, pero no HU, CA ni mockup.	Crear HU y CA de consulta de historial o, como mínimo, caso de prueba enlazado a CU-07.
RF-17	La matriz lo marca transversal a publicaciones; no tiene HU ni CA dedicados.	Mantener el carácter transversal, pero enlazar pruebas de imágenes y RNF-07 y RNF-14.
RF-19	Tiene CU-09 y MU-03, pero no HU ni CA.	Crear HU y CA de validación de certificados o enlazar una prueba específica a CU-09.
RF-20	TR-33 enlaza CU-08, que es mensajería; no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace incorrecto y definir CU, HU y CA propios si continúa en el alcance.
RF-21	TR-34 enlaza CU-01, pero no tiene HU, CA ni mockup.	Mantener CU-01 solo si se documenta la extensión de microchip; añadir caso de prueba específico.
RF-24	Tiene CU-03, pero no HU, CA ni mockup, y presenta el defecto del lote.	Corregir RF-24 y añadir prueba de cepa o marca, lote y aplicador enlazada a CU-03.
RF-25	TR-38 enlaza CU-04 de adopción y no tiene HU, CA ni mockup.	Eliminar el enlace CU-04; definir CU y prueba de aviso de extravío con la privacidad de RNF-16.

Elemento	Situación observada en la Entrega 2A	Acción prevista
RNF-09 a RNF-12	La matriz los trata como transversales o con enlaces funcionales parciales; no tienen HU ni CA.	No forzar HU si son atributos de calidad; enlazar directamente a casos de prueba no funcionales en la herramienta CASE.
RD-05, RD-06, RD-07, RD-09	Restricciones transversales sin HU ni CA en la matriz.	Mantenerlas como restricciones, pero asociarlas a verificación o prueba y a los RF y RNF que implementan su efecto.

6.5 Evidencias del tablero

El tablero se implementó en Jira Cloud, en el espacio PE4_Fuertes_Contreras_Viteri del sitio mundipets-uteq-fvc.atlassian.net, con las cuentas institucionales de los tres integrantes. Los 40 elementos creados (5 Epics, 25 Stories y 10 Sub-tasks) corresponden a las claves SCRUM-6 a SCRUM-45. A continuación se presentan las evidencias visuales de su estructura, de las relaciones de trazabilidad y de las estadísticas generadas por la herramienta.

6.5.1 Evidencia 1: vista general del tablero

La primera evidencia corresponde a la vista de backlog, en la que se identifican las 25 Stories con su identificador ST-NN, su requisito de origen RF-NN, el Epic al que pertenecen y la persona asignada. La correspondencia con la Tabla 20 es directa: ST-01 a ST-07 bajo EPIC-01, ST-08 a ST-12 bajo EPIC-02, ST-13 a ST-16 bajo EPIC-03, ST-17 a ST-20 bajo EPIC-04 y ST-21 a ST-25 bajo EPIC-05.

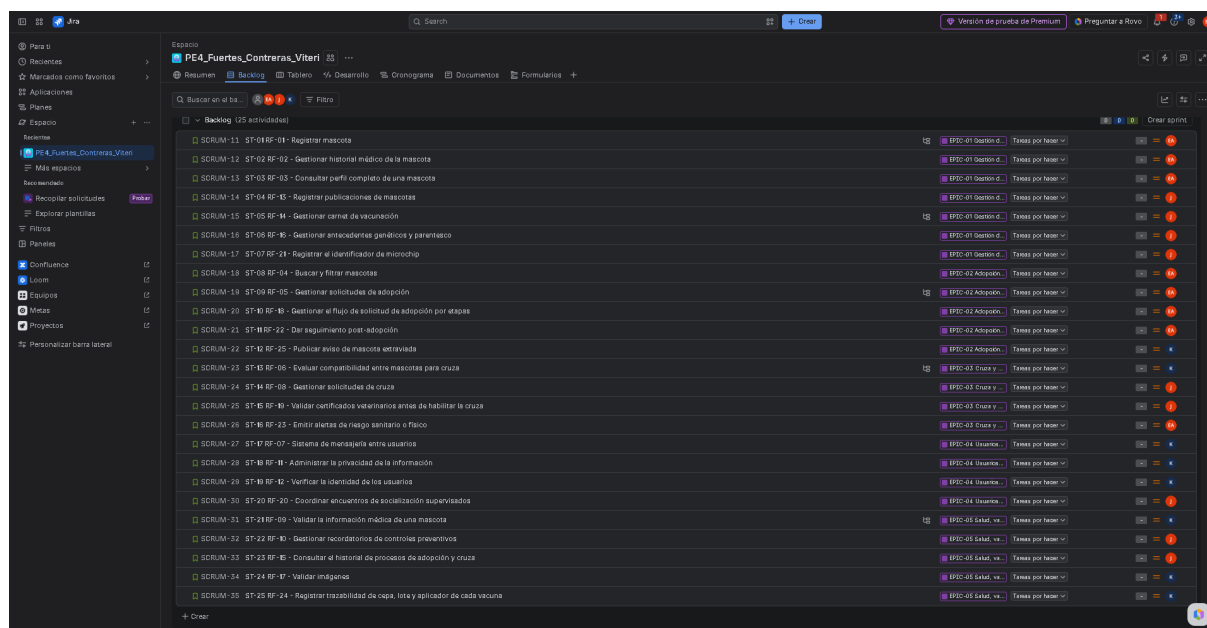


Figura 4: Vista general del backlog: las 25 Stories con su Epic y su responsable asignado.

6.5.2 Evidencia 2: issues con trazabilidad

Se seleccionaron tres Stories del tablero para demostrar la trazabilidad entre los requisitos y los elementos registrados en la herramienta. En cada captura se comprueba el requisito de origen, la prioridad MoSCoW y el estado de verificación en la descripción y en las etiquetas, el Epic padre en el campo *Principal*, el criterio de aceptación, la cadena de trazabilidad hasta el caso de prueba y las dos sub-tareas asociadas.

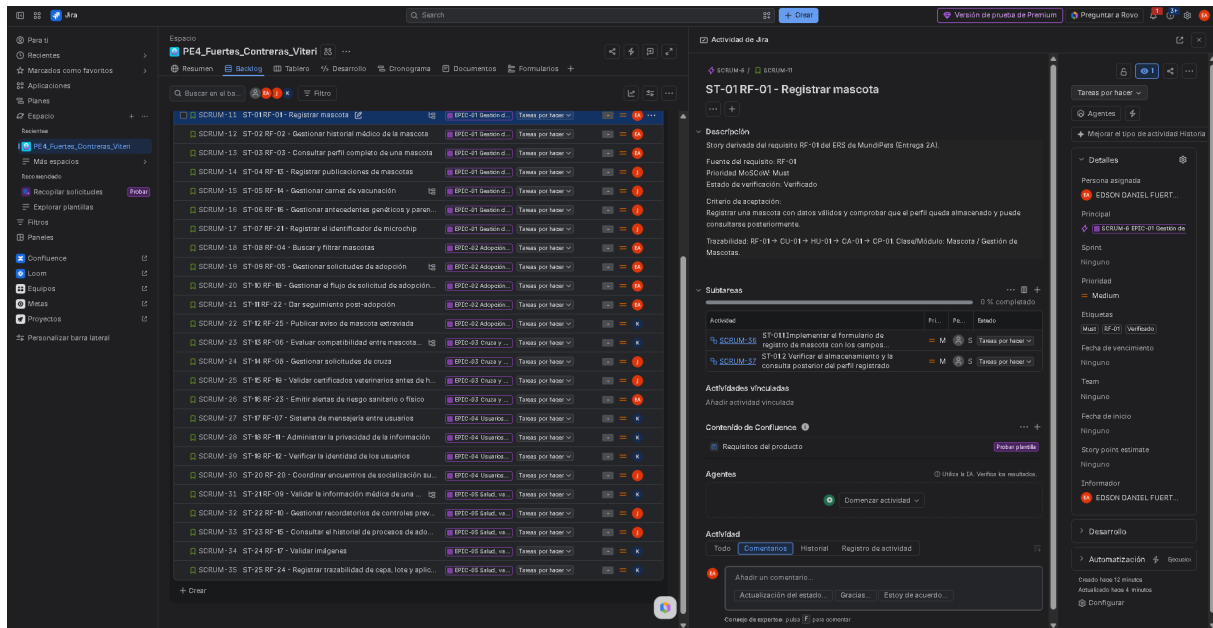


Figura 5: SCRUM-11 – ST-01 (RF-01, Registrar mascota): Epic padre SCRUM-6, etiquetas Must, RF-01 y Verificado, criterio de aceptación y sub-tareas SCRUM-36 y SCRUM-37.

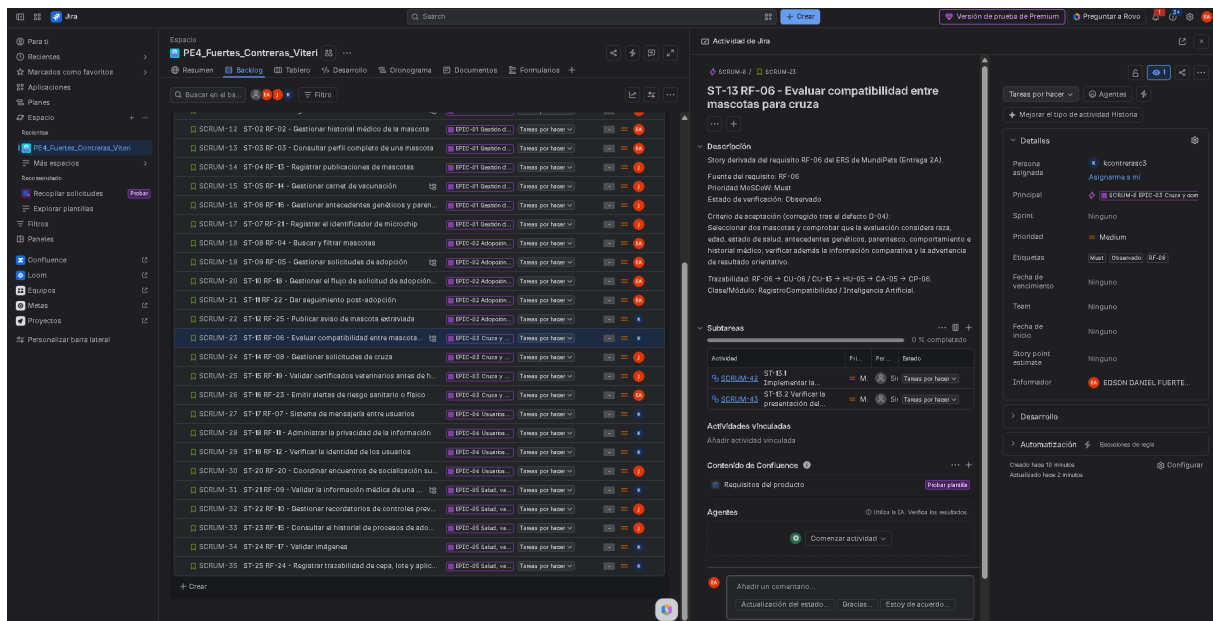


Figura 6: SCRUM-23 – ST-13 (RF-06, Evaluar compatibilidad para cruza): estado Observado por el defecto D-04, criterio de aceptación corregido con los siete factores y sub-tareas SCRUM-42 y SCRUM-43.

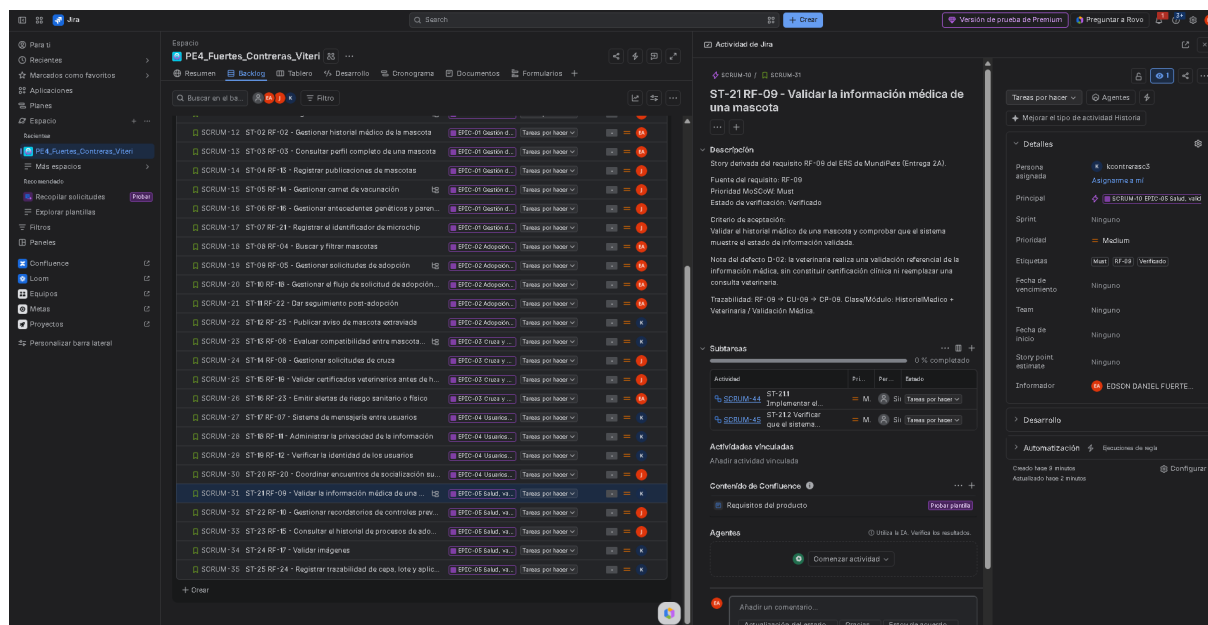


Figura 7: SCRUM-31 – ST-21 (RF-09, Validar la información médica): nota del defecto D-02 sobre validación referencial, trazabilidad RF-09 → CU-09 → CP-09 y sub-tareas SCRUM-44 y SCRUM-45.

Estas evidencias permiten comprobar que las Stories no funcionan únicamente como tareas independientes, sino que mantienen una relación con los requisitos documentados en el ERS y con los demás artefactos del proyecto.

6.5.3 Evidencia 3: estadísticas del tablero

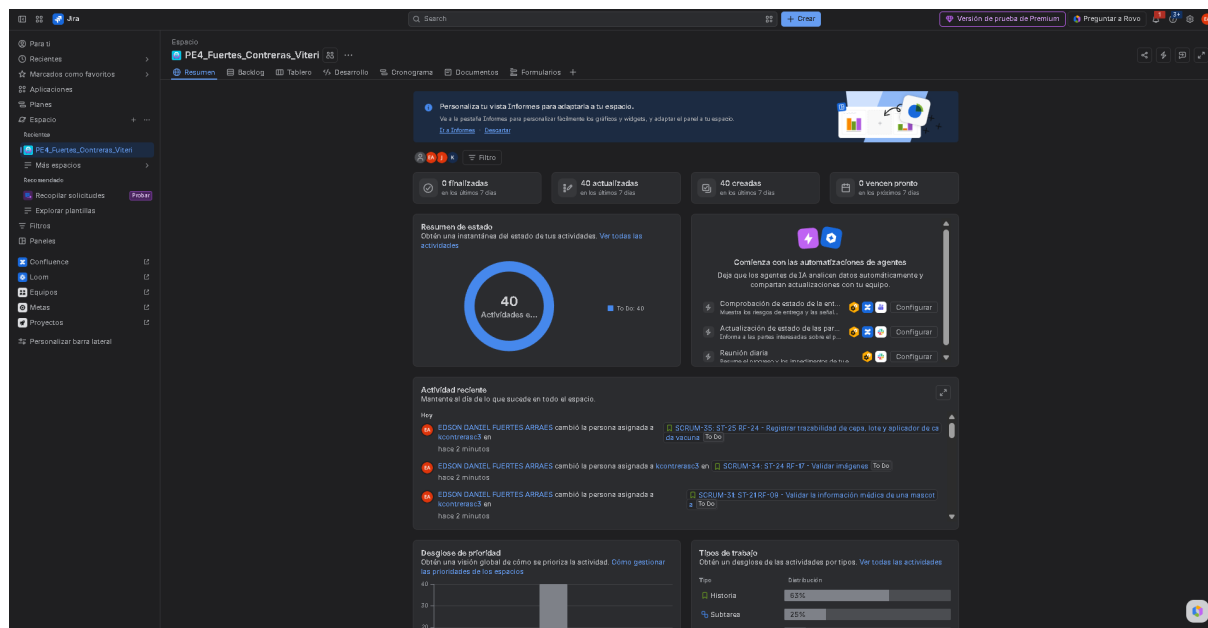


Figura 8: Panel de resumen del espacio Jira: 40 actividades creadas y desglose por tipo de trabajo.

El panel confirma los 40 elementos creados y su desglose por tipo: 63 % Historia (25 Stories), 25 % Subtarea (10 Sub-tasks) y 13 % Epic (5 Epics), proporciones coherentes con la Tabla 22. El registro de actividad reciente evidencia además la asignación de responsables realizada sobre cada elemento. La exportación del backlog en formato CSV se referencia en el Anexo D y se encuentra versionada en el repositorio del equipo.

6.5.4 Coherencia entre las evidencias y el ERS

Las evidencias recopiladas mantienen correspondencia con la información registrada en el ERS. La fuente de cada Story permite identificar el requisito funcional que le dio origen, mientras que los criterios de aceptación y las sub-tareas corresponden con los elementos definidos para dicho requisito. Además, las Stories cuyo requisito

resultó afectado por la inspección o por una RFC conservan en su descripción la referencia explícita al defecto o a la solicitud de cambio correspondiente (D-02, D-04, D-08, D-09, RFC-01 y RFC-03), lo que permite recorrer la cadena completa desde el tablero hasta el registro consolidado de la Sección 3.4 y las decisiones del CCB de la Sección 5. De esta manera, las capturas comprueban visualmente que el tablero CASE se utilizó como herramienta de apoyo a la gestión y a la trazabilidad de requisitos, y no como una simple lista de tareas.

7 Línea base con Git

7.1 Repositorio y estructura

El proyecto se versiona en el repositorio <https://github.com/MiloSaurio4kHD/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E>, con una única rama `main` y estructura de carpetas alineada con las entregas de la PE4: `01_ERS`, `02_Inspeccion`, `03_CCB`, `04_Trazabilidad`, `05_Informe` y `06_Evidencias`, más un `CHANGELOG.md` y un `README.md` en la raíz. Los tres integrantes disponen de acceso de escritura y firman sus commits con su cuenta institucional o personal vinculada a GitHub.

7.2 Commits semánticos

El historial sigue la convención de *commits* semánticos (`docs`, `chore`) utilizada durante toda la práctica. A la fecha de cierre de esta sección el repositorio registra 18 commits sobre `main`, resumidos en la Tabla 28 en orden cronológico.

Tabla 28: Historial de commits del repositorio (rama `main`)

Hash	Autor	Mensaje
dbed154	Fuertes Arraes Edson Daniel	Initial commit
c753998	Fuertes Arraes Edson Daniel	chore(repo): estructura de carpetas según guía PE4 y exclusiones LaTeX
6d0fb4c	Fuertes Arraes Edson Daniel	docs(ers): ERS v1.0 (Entrega 2A) como base de inspección
7f60d26	Fuertes Arraes Edson Daniel	docs(informe): plantilla LaTeX PE4, bibliografía e instrucciones de compilación
2be2efa	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(inspeccion): agregar checklist individual de Kevin Contreras
02d4738	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(inspeccion): agregar registro consolidado de defectos
39e589d	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(ccb): agregar RFC-01 y RFC-03
bdf7f78	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(trazabilidad): agregar matriz y requisitos huérfanos
44cd73c	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(evidencias): agregar aporte individual de Kevin Contreras
5be907e	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(inspeccion): agregar evidencia de commit del checklist del Inspector 2
467dacc	Contreras Chávez Kevin Germán	docs(informe): integrar aporte del Integrante 2 (Contreras) al informe PE4
2791d7d	Fuertes Arraes Edson Daniel	docs(informe): corregir errores en el tex y bib
d069111	Viteri García Jonathan Enrique	docs(trazabilidad): exportar backlog de Jira
c2d88d0	Viteri García Jonathan Enrique	docs(inspeccion): ampliar Anexo B a 23 defectos y calcular métricas por fórmula
7ba9c89	Viteri García Jonathan Enrique	docs(trazabilidad): evidencias del tablero CASE
251c557	Viteri García Jonathan Enrique	docs(informe): incorporar evidencias reales del tablero Jira y del Anexo B

Hash	Autor	Mensaje
25afb01	Viteri García	docs(informe): incorporar evidencias reales del tablero Jira y del Anexo B
7d7b1cd	Jonathan Enrique Fuertes Arraes Edson Daniel	docs(ERS): agregar borrador de la versión 1.1 del ERS corregido y corrección en la estructura del repositorio

```
PS C:\IR\ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E> git log --oneline --graph --all
* 7d7b1cd (HEAD -> main, tag: baseline-v1.1, origin/main, origin/HEAD) docs(ERS): Agregar borrador de la version 1.1 del ERS corregido
y correccion en la estructura del repositorio
* 25afb01 docs(informe): incorporar evidencias reales del tablero Jira y del Anexo B
* 251c557 docs(informe): incorporar evidencias reales del tablero Jira y del Anexo B
* 7ba9c89 docs(trazabilidad): evidencias del tablero CASE
* d069111 docs(trazabilidad): exportar backlog de Jira
* c2d88d0 docs(inspeccion): ampliar Anexo B a 23 defectos y calcular metricas por formula
* 2791d7d docs(informe): Corregir errores en el tex y bib
* 467dacc docs(informe): integrar aporte del Integrante 2 (Contreras) al informe PE4
* 5be907e docs(inspection): agregar evidencia de commit del checklist del Inspector 2
* 44cd73c docs(evidencias): agregar aporte individual de Kevin Contreras
* bdf7f7f docs(trazabilidad): agregar matriz y requisitos huérfanos
* 39e589d docs(ccb): agregar RFC-01 y RFC-03
* 02d4738 docs(inspection): agregar registro consolidado de defectos
* 2be2efa docs(inspection): agregar checklist individual de Kevin Contreras
* 7f60d26 docs(informe): plantilla LaTeX PE4, bibliografía e instrucciones de compilación
* 6d0fb4c docs(ers): ERS v1.0 (Entrega 2A) como base de inspección
* c753998 chore(repo): estructura de carpetas según guía PE4 y exclusiones LaTeX
* dbed154 Initial commit
PS C:\IR\ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E>
```

Figura 9: Historial de commits (`git log -oneline -graph -all`), con el tag `baseline-v1.1` anclado al último commit de `main`.

7.3 Tag anotado de línea base

Una vez incorporadas las 23 correcciones del ERS v1.1 (Sección 5.5), se estableció la línea base del documento mediante un tag anotado de Git, siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 2.3:

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Linea base ERS v1.1 - PE4 Unidad IV - MundiPets"
git push origin baseline-v1.1
```

El tag quedó anclado al commit `7d7b1cd`, el mismo que incorpora el ERS v1.1 corregido, y es visible en la sección *Releases/Tags* del repositorio en GitHub.

```
PS C:\IR\ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E> git tag -a baseline-v1.1 -m "Linea base ERS v1.1 - PE4 Unidad IV - MundiPets"
PS C:\IR\ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E> git push origin baseline-v1.1
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 202 bytes | 202.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MiloSaurio4kHD/ISR401-PFC-ERS-EQUIPO-E.git
* [new tag]         baseline-v1.1 -> baseline-v1.1
```

Figura 10: Creación y publicación del tag anotado `baseline-v1.1` desde la terminal.

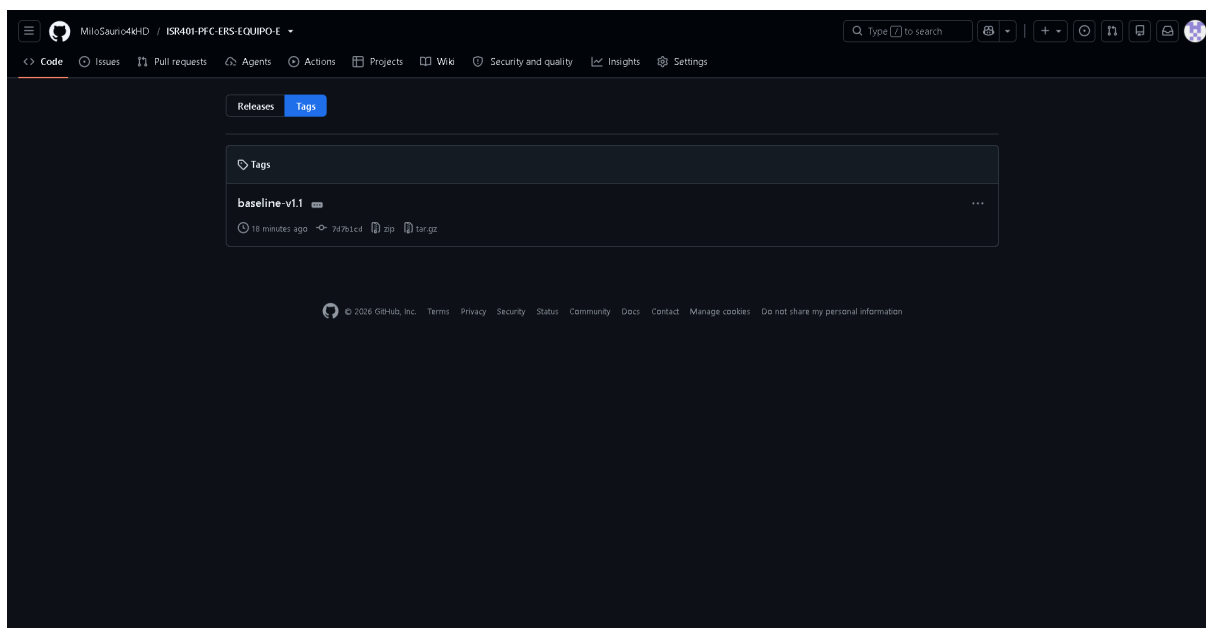


Figura 11: Vista de GitHub con el tag `baseline-v1.1` publicado sobre la rama `main`.

Con el tag establecido, el repositorio dispone de una versión formalmente aprobada del ERS que puede recuperarse en cualquier momento mediante `git checkout baseline-v1.1`, independiente de los commits que se agreguen posteriormente sobre `main`.

7.4 CHANGELOG.md

El archivo `CHANGELOG.md` de la raíz del repositorio documenta, por versión, los cambios aplicados al ERS y a los artefactos de la PE4, siguiendo el formato *Keep a Changelog*. La entrada de la versión 1.1 enumera las 23 correcciones agrupadas por tipo de artefacto (RF, RNF, RD y matriz de trazabilidad) y referencia el identificador de defecto o de RFC que originó cada cambio, de modo que el historial de versiones del ERS (Sección 5.5) y el changelog del repositorio son consistentes entre sí.

8 Comparativa de herramientas CASE

La comparación usa las seis dimensiones exigidas por la guía. Las afirmaciones sobre las herramientas son juicios de adecuación para Ingeniería de Requisitos y se respaldan con fuentes oficiales de cada fabricante.

Tabla 29: Comparativa de herramientas CASE para ingeniería de requisitos

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Funcionalidades de IR	Media. Permite gestionar trabajo mediante issues, campos, prioridades y flujos configurables; para una ERS formal requiere convenciones de modelado y enlaces definidos por el equipo [16].	Muy alta. Está orientada a capturar, trazar, analizar y gestionar cambios en requisitos, con visibilidad a lo largo del ciclo de vida [17].	Muy alta. Permite definir, revisar, trazar y validar requisitos, y relacionarlos con pruebas y revisiones formales [18].	Alta. Ofrece gestión estructurada de requisitos, atributos, documentos y trazabilidad <i>end-to-end</i> [19].

Criterio	Jira	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Trazabilidad	Media-alta. Soporta enlaces entre elementos y jerarquías; la cadena requisito–prueba debe diseñarse mediante tipos, enlaces y campos del proyecto [16].	Alta. Solución web con colaboración, revisiones, historial y trabajo compartido sobre requisitos [17].	Muy alta. Ofrece trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, análisis de impacto e informes de trazabilidad [18].	Muy alta. Soporta trazabilidad <i>end-to-end</i> y gestión de enlaces entre requisitos [19].
Colaboración	Alta. Comentarios, responsables, tableros y trabajo web resultan adecuados para un equipo académico pequeño [16].	Alta. Discusiones y colaboración sobre requisitos en el entorno web [17].	Muy alta. Revisiones, aprobaciones y colaboración en tiempo real son parte central de la plataforma [18].	Media-alta. Colaboración basada en archivos y proyectos y, en planes superiores, trabajo de equipo [19].
Integración con VCS	Alta. Integración oficial con GitHub para asociar la actividad de desarrollo con los issues [16].	Media-alta. Se integra dentro del ecosistema Engineering Lifecycle Management; no usa Git como núcleo del repositorio de requisitos [17].	Media. Dispone de integraciones y API, pero su fortaleza principal es la gestión de requisitos y pruebas, no el control de versiones [18].	Alta. Puede gestionar proyectos de requisitos en Git y colaborar con repositorios GitHub, GitLab, Bitbucket o Azure DevOps [19].
Costo	Muy favorable para MundiPets: plan gratuito hasta 10 usuarios, suficiente para un equipo de tres [16].	Desfavorable para presupuesto cero: solución empresarial y comercial [17].	Desfavorable para presupuesto cero: producto comercial orientado a organizaciones y proyectos complejos [18].	Desfavorable para presupuesto cero en funciones completas: los planes PRO y TEAM son de pago por usuario [19].
Curva de aprendizaje	Media. Es fácil para tableros; la trazabilidad rigurosa exige configurar tipos, campos y enlaces con disciplina.	Alta. Es potente, pero requiere aprender módulos, enlaces, <i>baselines</i> y administración.	Media-alta. La interfaz moderna facilita la revisión, pero el modelado de relaciones y procesos requiere capacitación.	Media. Más directo que las suites empresariales; el uso avanzado de trazabilidad y Git requiere práctica.

8.1 Recomendación argumentada para el PFC

Para MundiPets, Jira es la alternativa más conveniente dentro de las cuatro comparadas. La razón no es que posea mayor capacidad especializada de Ingeniería de Requisitos que IBM DOORS Next o Jama Connect, sino que encaja mejor con las restricciones concretas del PFC: equipo de tres personas, presupuesto cero, necesidad de tablero jerárquico y trazabilidad hasta caso de prueba. El plan gratuito de Jira Cloud admite hasta 10 usuarios, por lo que cubre al equipo sin costo de licencia [16].

IBM DOORS Next y Jama Connect ofrecen una trazabilidad y una gestión de requisitos más especializadas, especialmente útiles en entornos empresariales o regulados, pero su costo y complejidad no se justifican para una práctica académica de este tamaño [17, 18]. ReqView es técnicamente atractivo porque su trazabilidad *end-to-end* y su integración con Git se ajustan bien a un ERS versionado; sin embargo, las funciones de gestión completas son de pago, lo que contradice el presupuesto cero del escenario [19].

La recomendación es utilizar Jira con una configuración disciplinada: Epics por área funcional, Stories asociadas a los RF, campos para prioridad MoSCoW y fuente del requisito, enlaces a casos de uso y pruebas, y referencias a commits o evidencias cuando existan. La limitación debe quedar declarada: Jira no sustituye automáticamente a una herramienta dedicada de *Requirements Management*; la calidad de la trazabilidad dependerá de que el equipo mantenga los enlaces de forma consistente.

9 IR tradicional frente a IR ágil

La Ingeniería de Requisitos puede desarrollarse mediante enfoques tradicionales o ágiles. Ambos buscan identificar, documentar y gestionar las necesidades del sistema, pero presentan diferencias importantes en la manera de gestionar la documentación, los cambios, la participación de los stakeholders, las herramientas utilizadas, la velocidad de trabajo y la escalabilidad.

Tabla 30: Contraste entre IR tradicional e IR ágil

Dimensión	IR tradicional	IR ágil	Contexto donde conviene
Documentación	Documentación detallada y estructurada antes de avanzar a las siguientes etapas; el ERS es el artefacto central que establece la referencia formal [5].	Documentación más ligera y evolutiva; los requisitos se representan mediante historias de usuario, criterios de aceptación y elementos del backlog [14].	Tradicional cuando existe obligación contractual o de auditoría; ágil cuando el dominio es conocido y el cliente está disponible.
Gestión del cambio	Procesos formales con análisis de impacto, solicitudes de cambio y mecanismos de aprobación [6].	Los cambios se incorporan con mayor frecuencia mediante la actualización y priorización del backlog en cada iteración [14].	Tradicional cuando un cambio arrastra muchos artefactos enlazados; ágil cuando el costo de revertir es bajo.
Participación de stakeholders	Concentrada en actividades específicas de levantamiento, validación y aprobación [9].	Participación frecuente para obtener retroalimentación y validar los incrementos desarrollados.	Tradicional con stakeholders dispersos o de disponibilidad limitada; ágil con un <i>product owner</i> accesible.
Herramientas	Documentos formales, matrices de trazabilidad, herramientas de modelado y sistemas de gestión documental.	Herramientas de backlog, tableros, historias de usuario, seguimiento de tareas y colaboración continua.	Tradicional cuando se exige trazabilidad auditable; ágil cuando prima la visibilidad del flujo de trabajo.
Velocidad	El levantamiento y la documentación detallada requieren más tiempo al inicio, pero proporcionan una referencia estable para las etapas posteriores.	Permite obtener resultados y retroalimentación de manera incremental, reduciendo el tiempo entre la definición del requisito y la validación de la funcionalidad.	Tradicional cuando el costo del error es alto; ágil cuando el requisito debe validarse con usuarios reales antes de consolidarse.
Escalabilidad	Apropiado para proyectos grandes o regulados donde se requiere alto nivel de documentación, control y trazabilidad formal.	Escala mediante equipos, iteraciones y mecanismos de coordinación, aunque los proyectos grandes exigen disciplina adicional para mantener la trazabilidad entre equipos [15].	Tradicional en sistemas con múltiples subsistemas interdependientes; ágil en equipos pequeños y autónomos como el de esta práctica.

9.1 Discusión contextual

En el caso de MundiPets, ambos enfoques presentan ventajas. El enfoque tradicional resulta útil para establecer una especificación formal mediante el ERS, mantener una matriz de trazabilidad, controlar versiones y gestionar cambios mediante RFC y el Change Control Board. Estas prácticas permiten mantener un registro verificable de las decisiones y de las relaciones entre los requisitos y los demás artefactos del proyecto.

Por otra parte, el enfoque ágil resulta conveniente para la evolución de las funcionalidades, debido a que permite organizar los requisitos mediante historias de usuario, criterios de aceptación y un backlog que puede actualizarse conforme cambien las necesidades del proyecto. El tablero CASE construido en la Sección 6 representa precisamente una forma de organizar los requisitos más cercana a un flujo de trabajo ágil.

La experiencia concreta de esta práctica aporta un argumento a favor de combinar ambos. Los dos defectos críticos del ERS, D-10 y D-11, son contradicciones entre RF-25 y RNF-16 situadas en secciones distintas del documento: son exactamente el tipo de defecto que un backlog de historias independientes no habría expuesto, porque ninguna historia individual contiene ambas condiciones a la vez. Se detectaron gracias a una lectura documental transversal. En sentido inverso, la volatilidad del 22 % calculada en la Sección 2.3 muestra que fijar toda la especificación por adelantado tampoco garantizó estabilidad: casi uno de cada cuatro elementos requirió modificación.

9.1.1 Enfoque recomendado

Para MundiPets se recomienda un **enfoque híbrido**. El enfoque tradicional debe utilizarse para aquellos elementos que requieren mayor formalidad y control: el ERS, la línea base, la matriz de trazabilidad, las solicitudes RFC y las decisiones del CCB. Esto permite mantener una referencia documental y controlar los cambios que puedan afectar a varios artefactos a la vez.

El enfoque ágil debe utilizarse para gestionar el trabajo cotidiano mediante historias de usuario, criterios de aceptación en Gherkin, prioridades MoSCoW y el tablero CASE. De esta manera el equipo organiza y prioriza el trabajo de forma incremental sin perder la trazabilidad establecida en el ERS.

El proyecto es un caso particularmente favorable para esta combinación porque el ERS es fuertemente documental pero ya incorpora historias de usuario (HU-01 a HU-15) y criterios de aceptación en Gherkin. El enfoque híbrido no exige, por tanto, reconstruir artefactos: exige mantener sincronizadas dos representaciones que el equipo ya produce.

10 Conclusiones críticas

C1 – Validación e inspección Fagan

La inspección aplicada al ERS de MundiPets evidencia que la validación formal aporta valor cuando se cruza un requisito con el resto de artefactos y no se revisa de manera aislada. El registro consolidado del Inspector 2 documenta 15 defectos: los de mayor impacto aparecen en la privacidad de RF-25 frente a RNF-16, en la coherencia del bloque de IA y en los enlaces de trazabilidad. Además, la preparación individual de Kevin Contreras identifica seis hallazgos previos desde las perspectivas de ambigüedad, completitud y consistencia, cumpliendo el mínimo exigido para llegar a la reunión con evidencia preparada. La principal lección es que un ERS extenso puede contener requisitos individualmente detallados y, aun así, mantener contradicciones entre secciones, casos de uso y matriz.

C2 – Métricas y calidad del ERS

La distribución de los 15 hallazgos muestra que el problema dominante no es la falta total de requisitos, sino la coherencia entre artefactos. Se registran 7 defectos de consistencia, 2 de ambigüedad, 2 de completitud y 4 de trazabilidad; además, 14 de 15 (93,3 %) fueron clasificados como críticos o mayores. Esto indica que la prioridad de mejora del ERS debe concentrarse en sincronizar requisitos, conflictos, UML y matriz cuando se incorporan nuevas funciones. Los casos RF-24 y RF-25 demuestran el efecto: un dato omitido (el “lote”) o una condición de privacidad contradictoria pueden mantenerse en varias secciones si no existe una revisión transversal antes de establecer la línea base.

C3 – Gestión del cambio y control de configuración

La gestión de requisitos y el control de configuración resultaron determinantes para mantener la coherencia del proyecto ante las modificaciones. El uso de líneas base, versionado, trazabilidad y solicitudes de cambio

permitió identificar qué requisitos quedaban afectados y evaluar las consecuencias antes de incorporar cada modificación al ERS. El dato que lo demuestra es el recorrido de la RFC-03: partiendo de un único requisito, RF-25, el análisis por matriz reveló impacto sobre RF-11, RNF-16, RD-04 y la fila TR-38, cuatro elementos que una estimación “a ojo” no habría identificado. El proceso RFC y la participación del Change Control Board proporcionaron el mecanismo formal para analizar y decidir sobre los tres cambios, con un costo comprometido de 14 horas-persona y una volatilidad resultante del 22 % en el paso de v1.0 a v1.1.

C4 – Trazabilidad y herramienta CASE

La construcción del tablero CASE evidenció que la trazabilidad no se obtiene por el hecho de usar una herramienta, sino por la disciplina con que se mantienen los enlaces. Los 25 RF del ERS se representaron como Stories dentro de cinco Epics, con los campos Prioridad MoSCoW, Fuente del requisito y Estado de verificación, y la matriz bidireccional de 15 filas extendió la cadena del ERS hasta el caso de prueba, tramo que el documento original no cubría. El hallazgo más útil fue el inverso: al proyectar la matriz aparecieron diez RF con tramos incompletos o incorrectos hacia adelante, entre ellos cuatro enlaces semánticamente equivocados (TR-10, TR-11, TR-33 y TR-38) que apuntaban a casos de uso de otra finalidad. Un requisito con un enlace incorrecto resulta más peligroso que uno sin enlace, porque aparenta estar trazado y no lo está.

C5 – Línea base y contraste tradicional/ágil

Formalizar la línea base con un tag anotado de Git obligó al equipo a decidir explícitamente cuándo un ERS deja de estar en revisión y pasa a ser una referencia estable: la línea base `baseline-v1.1` solo se creó después de aplicar las 23 correcciones y de cerrar las tres RFC en el CCB, nunca antes. Esa secuencia —inspeccionar, corregir, decidir cambios formales y recién entonces fijar la línea base— es exactamente el patrón documental descrito en la Sección 9: control riguroso antes de comprometer una versión. Al mismo tiempo, el tablero CASE de la Sección 6 permitió que el trabajo cotidiano de reparto y seguimiento de esas 23 correcciones se organizara de forma ágil, sin esperar a que el ERS completo estuviera cerrado. La experiencia de esta PE4 confirma en la práctica lo que la Sección 9.1 planteaba en abstracto: el enfoque híbrido no es una opción teórica para MundiPets, es la forma en que el propio equipo terminó trabajando.

11 Distribución del trabajo

Tabla 31: Aportes por integrante

Integrante	Secciones y artefactos	Horas	Commits
Fuertes Arraes Edson Daniel	Coordinación, carátula, resumen y objetivos (1), planificación y acta de inspección (3.1, 3.3), versión resultante del ERS (5.5), línea base con Git (7), conclusión C5, distribución (11), Anexos E y F, integración y compilación, aplicación de las 23 correcciones al ERS v1.1	5,0	6
Contreras Chávez Kevin Germán	Fundamento 2.1, 2.2 y 2.5; preparación individual (3.2); registro de defectos (3.4); correcciones (4); RFC-01 y RFC-03; matriz de trazabilidad y huérfanos (6.3, 6.4); comparativa CASE (8); conclusiones C1 y C2; Anexos A (su copia), B y C	3,0	7
Viteri García Jonathan Enrique	Fundamento 2.3 y 2.4; preparación individual (3.2); métricas y gráficos (3.5); RFC-02 y redacción del acta del CCB (5.4); tablero, campos y evidencias (6.1, 6.2, 6.5); IR tradicional frente a ágil (9); conclusiones C3 y C4; Anexos A (su copia) y D	4,0	5
Total		12,0	18

Las horas corresponden al esfuerzo declarado por cada integrante para la elaboración del contenido de esta PE4; los commits se cuentan sobre la rama `main` del repositorio a la fecha de cierre del informe (Tabla 28) y pueden variar en revisiones posteriores del repositorio.

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 – *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering*, IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] ISO/IEC, 25010:2011 – *Systems and Software Engineering: Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and Software Quality Models*, ISO, 2011.
- [3] ISO/IEC, 25010:2023 – *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model*, ISO, 2023.
- [4] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [6] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.^a ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [7] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 – *Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes*, IEEE, 2017.
- [8] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 – *Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes*, IEEE, 2023.
- [9] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.^a ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.
- [10] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [11] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182
- [12] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” en *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, págs. 94-101. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [13] J. Cleland-Huang, O. Gotel y A. Zisman, eds., *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-1-4471-2239-5
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [15] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.
- [16] Atlassian. “Explore Jira Cloud plans,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/explore-jira-cloud-plans/>
- [17] IBM. “IBM Engineering Requirements Management DOORS Next,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.ibm.com/products/requirements-management>
- [18] Jama Software. “Requirements Management Software: Jama Connect,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.jamasoftware.com/solutions/requirements-management/>
- [19] ReqView. “ReqView: HW/SW Requirements Management Tool on Git,” visitado 8 de ago. de 2026. dirección: <https://www.reqview.com/>

Apéndice

Anexos

Anexo A – Listas de verificación de inspección

Anexo A.1 – Inspector 1: Viteri García Jonathan Enrique

Checklist individual firmado y fechado, guardado con marca temporal verificable antes de la reunión. La perspectiva asignada fue verificabilidad, trazabilidad y factibilidad, aplicada sobre los 16 RNF de la Sección 3 del ERS.

Tabla 32: Anexo A.1 – Lista de verificación de inspección del Inspector 1

Propiedad	Pregunta de verificación	Req. revisado	Cumple	Evidencia	Observación
Verificabilidad	¿El umbral declarado puede medirse con un procedimiento definido?	RNF-06 / RNF-07	No	“Conjunto representativo de casos” y “tipo de fotografía esperado” sin definir.	Fijar tamaño de muestra y tipos válidos; J-01 y J-02 / D-16 y D-17.
Trazabilidad	¿Los elementos necesarios para verificar el RNF están enlazados en la matriz?	RNF-13 / RNF-14	No	Solo se enlaza el RF; faltan evidencia, medición y encuesta.	Añadir enlaces explícitos; J-04 y J-05 / D-19 y D-20.
Factibilidad	¿Existen infraestructura y evidencia suficientes para cumplir y comprobar el requisito?	RNF-03 / RNF-06	No	No se declara entorno de carga ni conjunto evaluado por veterinarios.	Origen de la RFC-02; J-06 y J-07 / D-21 y D-22.
Ambigüedad	¿Los términos cuantitativos del RNF admiten una única lectura?	RNF-12	No	“Degradación significativa” carece de umbral propio.	Cuantificar o eliminar la cláusula; J-08 / D-23.
Compleitud	¿El RNF declara todas las condiciones de entorno necesarias para la prueba?	RNF-11	No	No fija versiones de navegador ni resoluciones concretas.	Enumerar versiones y resoluciones; J-03 / D-18.
Consistencia	¿Los umbrales de los RNF de rendimiento son mutuamente coherentes?	RNF-03 / RNF-12	Sí	$P95 \leq 2$ s con 100 usuarios y $P95 \leq 3$ s con 300 usuarios son compatibles entre sí.	Mantener la coherencia tras aplicar la RFC-02.

Fecha y hora: 08/08/2026 – 18:40

Firma del inspector: _____

Nombre del inspector: Viteri García Jonathan Enrique

Anexo A.2 – Inspector 2: Contreras Chávez Kevin Germán

Checklist individual firmado y fechado, guardado con marca temporal verificable antes de la reunión. La tabla combina las seis propiedades exigidas por la guía con evidencia tomada del ERS Entrega 2A.

Tabla 33: Anexo A.1 – Lista de verificación de inspección del Inspector 2

Propiedad	Pregunta de verificación	Req. revisado	Cumple	Evidencia	Observación
Ambigüedad	¿Los términos del requisito admiten una interpretación única?	RF-12	No	“Información/documentación requerida” sin mecanismo cerrado.	Precisar el mecanismo de verificación; se registra P-02 / D-03.
Compleitud	¿El requisito contiene todos los datos y condiciones necesarios para su propósito?	RF-24	No	El título incluye el lote; descripción, entradas y criterio no.	Agregar el lote en los tres campos; P-06 / D-09.
Consistencia	¿El requisito es compatible con otros requisitos y reglas del ERS?	RF-25 / RNF-16	No	RF-25 hace público el contacto; RNF-16 lo oculta por defecto.	Corregir exposición pública y ubicación; D-10 y D-11.
Verificabilidad	¿El resultado esperado puede comprobarse objetivamente con el criterio definido?	RF-06	No	El criterio no comprueba los siete factores exigidos por la descripción.	Ampliar el criterio de verificación; P-03 / D-04.
Trazabilidad	¿Los enlaces hacia casos de uso corresponden semánticamente al requisito?	RF-11	No	TR-11 enlaza RF-11 con CU-06 aunque CU-12 es privacidad.	Corregir TR-11 a CU-12; D-13.

Propiedad	Pregunta de verificación	Req. revisado	Cumple	Evidencia	Observación
Factibilidad	¿La solución prevista tiene dependencias y riesgos identificados y acotados?	RF-10 / RD-08	Sí	El ERS identifica WhatsApp Business API y canal de respaldo in-app.	Mantener la dependencia documentada y probar integración y <i>fallback</i> .

Fecha y hora: 08/08/2026 – 21:01

Firma del inspector: _____

Nombre del inspector: Contreras Chávez Kevin Germán

Anexo B – Registro de defectos

El registro completo corresponde a la Tabla 7 de la Sección 3.4. El archivo 02_Inspeccion/AnexoB_registro_defectos.xlsx del repositorio contiene exactamente las mismas 23 filas, sin cambiar identificadores ni severidades, e incorpora una columna adicional que identifica al inspector que aportó cada hallazgo.

N.º	Seccion del ERS	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Req. afectado	Inspector
D-01	1.5	La vision general indica 15 requisitos no funcionales, pero el ERS vigente contiene RNF-01 a RNF-16 y la clasificacion posterior declara 16 RNF.	Consistencia	Menor	RNF-16	Contreras Chavez Kevin German
D-02	2.1, 2.2 y 2.4.2	Se afirma que la veterinaria valida y certifica informacion medica, mientras el conflicto Validation documental limitada exige usar validacion referencial y no certificacion clinica.	Consistencia	Mayor	RF-09, RD-03	Contreras Chavez Kevin German
D-03	3.2.12	RF-12 usa informacion requerida y documentacion requerida sin fijar el mecanismo de identificacion, aunque HU-09 reconoce que el mecanismo exacto sigue negociable.	Ambigüedad	Mayor	RF-12, HU-09	Contreras Chavez Kevin German
D-04	3.2.6	RF-06 exige considerar siete factores; su criterio solo comprueba informacion comparativa y advertencia, sin comprobar los siete factores.	Compleitud	Mayor	RF-06	Contreras Chavez Kevin German
D-05	2.2, 2.4.2 y 3.2.7	El ERS declara Reporte de conversaciones sospechosas y mecanismos para reportar interacciones inadecuadas, pero RF-07 solo cubre envio y visualizacion de mensajes.	Compleitud	Mayor	RF-07	Contreras Chavez Kevin German
D-06	3.2.7, 3.3.15 y CU-08	RNF-15 y CU-08 asumen moderacion automatica, categorizacion y bloqueo de mensajes, pero RF-07 no especifica funcionalmente ese procesamiento.	Consistencia	Mayor	RF-07, RNF-15, CU-08	Contreras Chavez Kevin German
D-07	3.5.1 y 3.3.17 / 4.7	RD-01 solo menciona IA para compatibilidad e imagenes; el ERS identifica un tercer subcomponente de IA para moderacion de mensajes.	Consistencia	Mayor	RD-01, RNF-15	Contreras Chavez Kevin German
D-08	3.2.17	RF-17 rechaza imagenes que no cumplan criterios establecidos, pero el RF no enumera esos criterios; RNF-14 si menciona motivos concretos.	Ambigüedad	Mayor	RF-17, RNF-14	Contreras Chavez Kevin German
D-09	3.2.24	RF-24 se titula cepa, lote y aplicador, pero la descripcion, entradas y criterio incluyen cepa/marca y aplicador, omitiendo el lote.	Consistencia	Mayor	RF-24	Contreras Chavez Kevin German
D-10	3.2.25 vs 3.3.16	RF-25 exige que el aviso publico muestre datos de contacto; RNF-16 exige ocultar por defecto el contacto directo a usuarios no autorizados.	Consistencia	Critica	RF-25, RNF-16, RF-11	Contreras Chavez Kevin German
D-11	3.2.25 vs 3.1.2 / 3.3.16	RF-25 recibe ultima ubicacion conocida sin limitarla a zona aproximada; RNF-16 exige radio aproximado mayor o igual a 1 km.	Consistencia	Critica	RF-25, RNF-16	Contreras Chavez Kevin German
D-12	Apendice D, TR-10	La matriz enlaza RF-10 (recordatorios preventivos) con CU-12, pero CU-12 es Configurar privacidad medica.	Trazabilidad	Mayor	RF-10, CU-12	Contreras Chavez Kevin German
D-13	Apendice D, TR-11	La matriz enlaza RF-11 (privacidad) con CU-06 (compatibilidad de cruza), aunque el CU especifico de privacidad es CU-12.	Trazabilidad	Mayor	RF-11, CU-06, CU-12	Contreras Chavez Kevin German
D-14	Apendice D, TR-33	La matriz enlaza RF-20 (encuentros de socializacion) con CU-08, que corresponde a comunicacion y mensajeria.	Trazabilidad	Mayor	RF-20, CU-08	Contreras Chavez Kevin German
D-15	Apendice D, TR-38	La matriz enlaza RF-25 (aviso de mascota extraviada) con CU-04, cuyo contenido es publicacion de mascota en adopcion.	Trazabilidad	Mayor	RF-25, CU-04	Contreras Chavez Kevin German
D-16	3.3.6	RNF-06 fija una coincidencia minima del 85 % con evaluaciones veterinarias, pero no define el tamano ni la composicion del conjunto representativo de casos de prueba.	Verificabilidad	Mayor	RNF-06	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-17	3.3.7	RNF-07 exige clasificar correctamente al menos el 95 % de las imagenes segun el tipo de fotografia esperado, sin enumerar que tipos son validos o invalidos.	Verificabilidad	Mayor	RNF-07	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-18	3.3.11	RNF-11 exige operar sin errores en Chrome, Firefox y Safari y en resoluciones de movil y escritorio, pero no fija versiones ni resoluciones concretas de prueba.	Verificabilidad	Menor	RNF-11	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-19	3.3.13 / Apendice D	RNF-13 se enlaza solo con RF-06, pero su verificacion exige ademas evidencia de la explicacion, medicion de tiempo y encuesta de comprension.	Trazabilidad	Menor	RNF-13, RF-06	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-20	3.3.14 / Apendice D	RNF-14 se asocia a RF-17, pero la matriz no establece correspondencia clara entre el requisito, los criterios de aceptacion y las pruebas de la explicacion mostrada.	Trazabilidad	Menor	RNF-14, RF-17	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-21	3.3.3	RNF-03 exige P95 menor o igual a 2 s con 100 usuarios concurrentes sin que el ERS declare la infraestructura ni el mecanismo de prueba que permitan medirlo.	Factibilidad	Mayor	RNF-03	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-22	3.3.6	RNF-06 exige coincidencia mayor o igual a 85 % con evaluaciones de medicos veterinarios sin que exista un conjunto de casos evaluados por profesionales.	Factibilidad	Mayor	RNF-06	Viteri Garcia Jonathan Enrique
D-23	3.3.12	RNF-12 fija P95 menor o igual a 3 s con 300 usuarios concurrentes, pero anade que no debe existir degradacion significativa, expresion sin umbral cuantitativo.	Verificabilidad	Menor	RNF-12	Viteri Garcia Jonathan Enrique

Figura 12: Registro consolidado de los 23 defectos en el archivo del Anexo B, con el coloreado por severidad y la atribución por inspector.

Las cinco métricas de la Sección 3.5 no se transcriben al archivo como valores fijos: se calculan mediante fórmulas COUNTIF y COUNTA sobre la hoja de registro, de modo que cualquier modificación del conjunto de defectos actualiza automáticamente la densidad, las dos distribuciones, las tasas de detección y el esfuerzo. Los únicos datos introducidos manualmente son las páginas inspeccionadas y las horas de preparación de cada inspector, resaltados en azul.

Métricas de la inspección Fagan - ERS MundiPets			
<i>Todas las métricas se calculan sobre la hoja Registro. No editar valores a mano.</i>			
DATOS DE ENTRADA			
Defectos únicos consolidados	23		
Páginas efectivamente inspeccionadas (Sección 3 del ERS)	12	<i>Dato declarado por el equipo (azul = entrada manual)</i>	
Horas de preparación - Inspector 2 (Kevin)	5		
Horas de preparación - Inspector 1 (Jonathan)	3		
1. DENSIDAD DE DEFECTOS			
Densidad = defectos / páginas inspeccionadas	1,92	defectos/página	
2. DISTRIBUCION POR TIPO			
Tipo	Cantidad	Porcentaje	
Consistencia	7	30,43%	
Trazabilidad	6	26,09%	
Verificabilidad	4	17,39%	
Ambigüedad	2	8,70%	
Complejidad	2	8,70%	
Factibilidad	2	8,70%	
Total	23	100,00%	
3. DISTRIBUCION POR SEVERIDAD			
Severidad	Cantidad	Porcentaje	
Critica	2	8,70%	
Mayor	16	69,57%	
Menor	5	21,74%	
Total	23	100,00%	
Criticos + Mayores	18	78,26%	
4. TASA DE DETECCION POR INSPECTOR			
Inspector	Defectos	Horas	Tasa (def/h)
Contreras Chavez Kevin German	15	5	3,00
Viteri Garcia Jonathan Enrique	8	3	2,67
Total	23	8	2,88
5. ESFUERZO TOTAL			
Esfuerzo total (horas-persona)	8,0		
Productividad global (def/hora-persona)	2,88		

Figura 13: Hoja de métricas del Anexo B: las cinco métricas calculadas por fórmula sobre el registro de defectos.

Anexo C – Formularios RFC y acta del CCB

Los formularios completos se transcriben en las Tablas 13 y 15 de la Sección 5. Los PDF correspondientes se encuentran versionados en 03_CCB/RFC-01.pdf y 03_CCB/RFC-03.pdf, y coinciden con lo transcrito en el informe.

Anexo D – Exportación CSV del backlog

El backlog completo del tablero CASE se exportó en formato CSV y se encuentra versionado en el repositorio como 04_Trazabilidad/backlog_export.csv. El archivo contiene una fila por elemento del tablero (5 Epics, 25 Stories y 10 Sub-tasks) con las columnas de clave, tipo, resumen, Fuente del requisito, Prioridad MoSCoW y Estado de verificación, de modo que la correspondencia con la Tabla 20 y con la matriz de la Sección 6.3 puede comprobarse directamente sobre el archivo.

Clave	Tipo	ID tablero	Resumen	Fuente del requisito	Prioridad MoSCoW	Estado de verificación	Epico / Padre	Clase padre	Persona asignada	Estado Jira
SCRUM-6	Epico	EPIC-01	EPIC-01 Gestión de mascotas y perfiles							Tareas por hacer
SCRUM-7	Epico	EPIC-02	EPIC-02 Adopción y seguimiento							Tareas por hacer
SCRUM-8	Epico	EPIC-03	EPIC-03 Cruza y compatibilidad							Tareas por hacer
SCRUM-9	Epico	EPIC-04	EPIC-04 Usuarios, comunicación y seguridad							Tareas por hacer
SCRUM-10	Epico	EPIC-05	EPIC-05 Salud, validación y trazabilidad veterinaria							Tareas por hacer
SCRUM-11	Historia	ST-01	ST-01 RF-01 - Registrar mascota	RF-01	Must	Verificado	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-12	Historia	ST-02	ST-02 RF-02 - Gestionar historial médico de la mascota	RF-02	Must	Verificado	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-13	Historia	ST-03	ST-03 RF-03 - Consultar perfil completo de una mascota	RF-03	Must	Verificado	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-14	Historia	ST-04	ST-04 RF-13 - Registrar publicaciones de mascotas	RF-13	Must	En revisión	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-15	Historia	ST-05	ST-05 RF-14 - Gestionar carnet de vacunación	RF-14	Must	Verificado	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-16	Historia	ST-06	ST-06 RF-16 - Gestionar antecedentes genéticos y parentesco	RF-16	Must	En revisión	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-17	Historia	ST-07	ST-07 RF-21 - Registrar el identificador de microchip	RF-21	Should	Pendiente	EPIC-01 Gestor SCRUM-6	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-18	Historia	ST-08	ST-08 RF-04 - Buscar y filtrar mascotas	RF-04	Should	Observado	EPIC-02 Adopci SCRUM-7	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-19	Historia	ST-09	ST-09 RF-05 - Gestionar solicitudes de adopción	RF-05	Must	Verificado	EPIC-02 Adopci SCRUM-7	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-20	Historia	ST-10	ST-10 RF-15 - Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas	RF-15	Must	En revisión	EPIC-02 Adopci SCRUM-7	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-21	Historia	ST-11	ST-11 RF-22 - Dar seguimiento post-adopción	RF-22	Must	Pendiente	EPIC-02 Adopci SCRUM-7	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-22	Historia	ST-12	ST-12 RF-25 - Publicar aviso de mascota extravada	RF-25	Could	Observado	EPIC-02 Adopci SCRUM-7	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-23	Historia	ST-13	ST-13 RF-06 - Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	RF-06	Must	Verificado	EPIC-03 Cruza y SCRUM-8	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-24	Historia	ST-14	ST-14 RF-08 - Gestionar solicitudes de cruce	RF-08	Must	Verificado	EPIC-03 Cruza y SCRUM-8	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-25	Historia	ST-15	ST-15 RF-19 - Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce	RF-19	Should	Observado	EPIC-03 Cruza y SCRUM-8	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-26	Historia	ST-16	ST-16 RF-23 - Emitir alertas de riesgo sanitario o físico	RF-23	Must	Pendiente	EPIC-03 Cruza y SCRUM-8	EDSON DANIEL FUERTES ARRAES		Tareas por hacer
SCRUM-27	Historia	ST-17	ST-17 RF-07 - Sistema de mensajería entre usuarios	RF-07	Could	Observado	EPIC-04 Usuario SCRUM-9	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-28	Historia	ST-18	ST-18 RF-11 - Administrar la privacidad de la información	RF-11	Must	En revisión	EPIC-04 Usuario SCRUM-9	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-29	Historia	ST-19	ST-19 RF-12 - Verificar la identidad de los usuarios	RF-12	Must	Observado	EPIC-04 Usuario SCRUM-9	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-30	Historia	ST-20	ST-20 RF-30 - Coordinar encuentros de socialización supervisados	RF-30	Could	Observado	EPIC-04 Usuario SCRUM-9	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-31	Historia	ST-21	ST-21 RF-09 - Validar la información médica de una mascota	RF-09	Must	Verificado	EPIC-05 Salud, SCRUM-10	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-32	Historia	ST-22	ST-22 RF-10 - Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF-10	Should	Observado	EPIC-05 Salud, SCRUM-10	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-33	Historia	ST-23	ST-23 RF-15 - Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	RF-15	Should	Observado	EPIC-05 Salud, SCRUM-10	Jonathanvg2007		Tareas por hacer
SCRUM-34	Historia	ST-24	ST-24 RF-17 - Validar imágenes	RF-17	Should	Observado	EPIC-05 Salud, SCRUM-10	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-35	Historia	ST-25	ST-25 RF-24 - Registrar trazabilidad de copas, lote y aplicador de cada vacuna	RF-24	Should	Observado	EPIC-05 Salud, SCRUM-10	kcontreras3		Tareas por hacer
SCRUM-36	Subtarea	ST-01.1	ST-01.1 Implementar el formulario de registro de mascota con los campos requeridos	RF-01			ST-01 RF-01 - R1 SCRUM-11			Tareas por hacer
SCRUM-37	Subtarea	ST-01.2	ST-01.2 Verificar el almacenamiento y la consulta posterior del perfil registrado	RF-01			ST-01 RF-01 - R1 SCRUM-11			Tareas por hacer
SCRUM-38	Subtarea	ST-05.1	ST-05.1 Implementar el registro de vacunas y fechas correspondientes	RF-05			ST-05 RF-14 - G1 SCRUM-15			Tareas por hacer
SCRUM-39	Subtarea	ST-05.2	ST-05.2 Verificar la visualización de la vacuna registrada en el carnet	RF-14			ST-05 RF-14 - G1 SCRUM-15			Tareas por hacer
SCRUM-40	Subtarea	ST-09.1	ST-09.1 Implementar la creación y el almacenamiento de solicitudes de adopción	RF-09			ST-09 RF-05 - G1 SCRUM-19			Tareas por hacer
SCRUM-41	Subtarea	ST-09.2	ST-09.2 Implementar y verificar las opciones de aceptación y rechazo	RF-09			ST-09 RF-05 - G1 SCRUM-19			Tareas por hacer
SCRUM-42	Subtarea	ST-13.1	ST-13.1 Implementar la selección y comparación de las dos mascotas	RF-06			ST-13 RF-06 - E1 SCRUM-23			Tareas por hacer
SCRUM-43	Subtarea	ST-13.2	ST-13.2 Verificar la presentación del resultado y la advertencia orientativa	RF-06			ST-13 RF-06 - E1 SCRUM-23			Tareas por hacer
SCRUM-44	Subtarea	ST-21.1	ST-21.1 Implementar el proceso de revisión y validación veterinaria	RF-09			ST-21 RF-09 - V1 SCRUM-31			Tareas por hacer
SCRUM-45	Subtarea	ST-21.2	ST-21.2 Verificar que el sistema muestre correctamente el estado de validación	RF-09			ST-21 RF-09 - V1 SCRUM-31			Tareas por hacer

Figura 14: Exportación del backlog del tablero CASE en formato CSV.

Anexo E – Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

Las capturas del tablero CASE de Jira se presentan en la Sección 6.5 (Figuras 4 a 8). Las capturas correspondientes al repositorio Git se incluyen en la Sección 7: el historial de commits (Figura 9), la creación del tag anotado de línea base (Figura 10) y su publicación en GitHub (Figura 11). Los archivos originales se conservan en 06_Evidencias/capturas_git/ del repositorio.

Anexo F – Declaración de uso de IA

El equipo utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo durante la elaboración de esta PE4. Su uso se limitó a las tareas descritas en la Tabla 34: estructurar plantillas, proponer redacción a partir de contenido ya decidido por el equipo, generar cálculos y figuras a partir de datos provistos por los integrantes, y asistir en la creación del tablero CASE mediante el conector oficial de Atlassian. La herramienta no tomó decisiones de contenido técnico, de requisitos, de priorización ni de gestión del cambio: esas decisiones, así como la preparación individual de cada inspector, el registro de defectos, la deliberación del CCB y la revisión final del informe, corresponden íntegramente a Fuertes Arraes Edson Daniel, Contreras Chávez Kevin Germán y Viteri García Jonathan Enrique. Cada fragmento asistido fue revisado y validado por al menos un integrante del equipo antes de incorporarse a la versión final del informe.

Tabla 34: Declaración de uso de herramientas de IA generativa

Herramienta	Versión	Tarea asistida	Fragmento afectado	Verificación realizada
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.5	Estructura y plantilla LaTeX del informe (IEEEtran, biblatex)	Formato general del documento	Compilación exitosa verificada por el equipo antes de cada entrega
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.5	Redacción de secciones a partir del contenido y las decisiones aportadas por cada integrante	Secciones 1 a 11	Revisión de contenido técnico y correcciones por cada autor de su respectiva sección
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.5	Cálculo de métricas de la inspección Fagan mediante fórmulas sobre el registro de defectos	Sección 3.5 y Anexo B	Verificación cruzada de los valores calculados contra el registro de 23 defectos
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.5	Creación de Epics, Stories y Sub-tasks en el tablero Jira mediante el conector Atlassian RoVo, a partir de la estructura y los textos definidos por el equipo	Tablero CASE (Sección 6)	Revisión manual del tablero, asignación de responsables y toma de capturas por el equipo
Claude (Anthropic)	Sonnet 4.5	Aplicación de las 23 correcciones del registro de defectos al texto del ERS v1.1	01_ERS/ERS_v1.1.tex	Revisión del PDF compilado y cotejo de cada corrección contra el registro de defectos